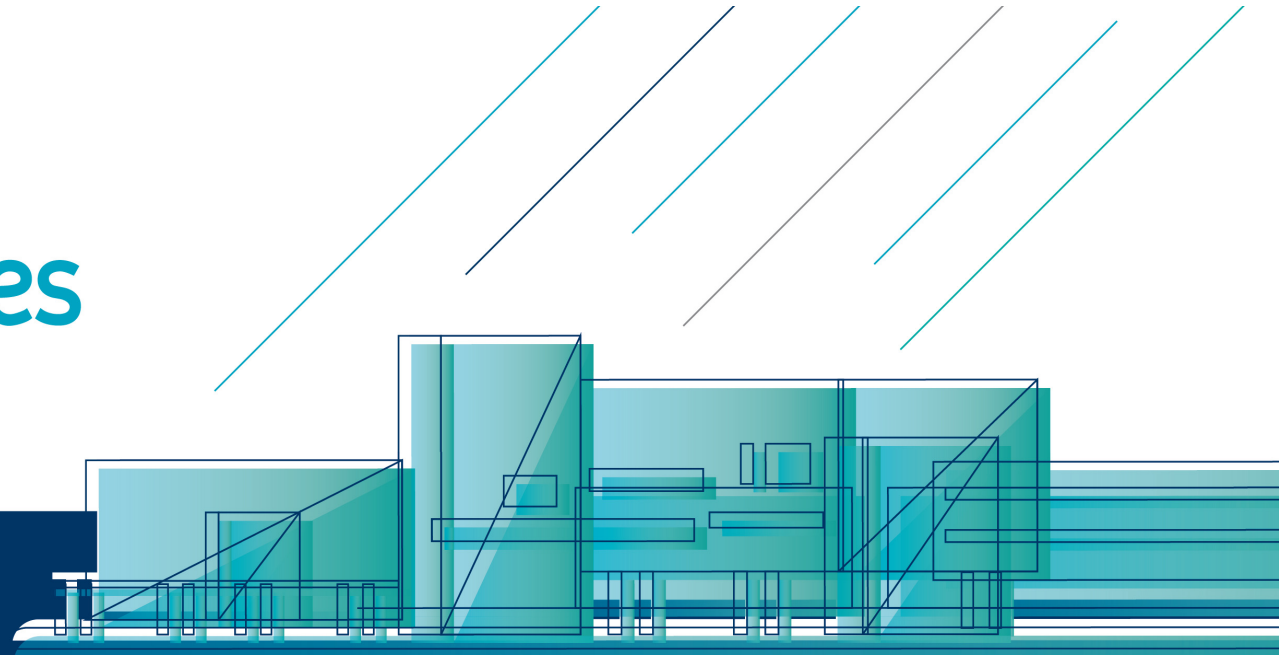




UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

| uma.es



TEMA 3

Protocolos de Interconexión de redes

Contenido del tema

- Interconexión de redes
 - Interconexión a nivel físico (repetidores y concentradores)
 - Interconexión a nivel de enlace (puentes)
 - Interconexión a nivel de red (enrutadores)
 - Interconexión por encima del nivel de red (pasarelas)
- Virtual LAN
- El protocolo de Internet IPv4
 - Servicios del protocolo IPv4
 - Encaminamiento
 - Protocolos de apoyo a IPv4
 - Protocolos de encaminamiento dinámico en Internet
- La siguiente generación de IP
 - Problemática del crecimiento de Internet
 - El protocolo IPv6



Interconexión de redes

Interconexión a nivel físico

Interconexión a Nivel de Enlace (puentes)

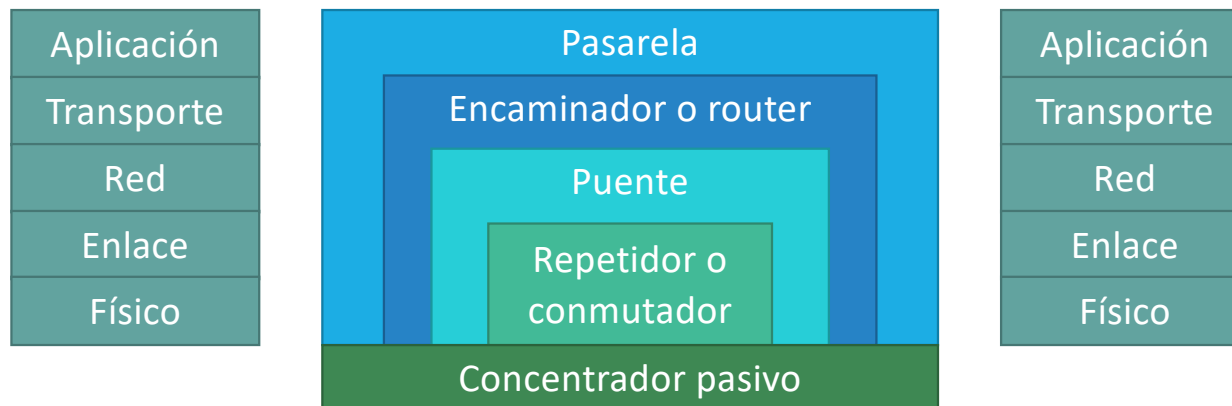
Interconexión a Nivel de Red (enrutadores)

Interconexión por Encima del Nivel de Red (pasarelas)



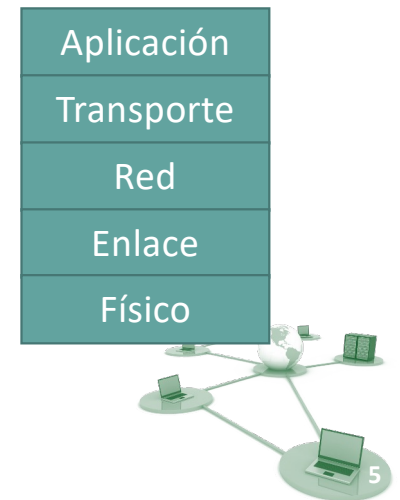
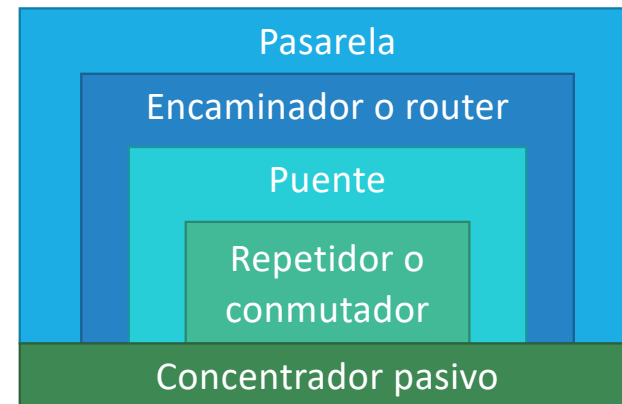
Interconexión de redes

- Las redes de área local no se encuentran normalmente aisladas
 - Conexiones entre segmentos de una misma LAN, a otras LAN o a Internet
- Los dispositivos de interconexión operan a distintos niveles
- Dispositivos de Conexión
 - Cinco categorías dependiendo del nivel al que operen en la red



Interconexión de redese

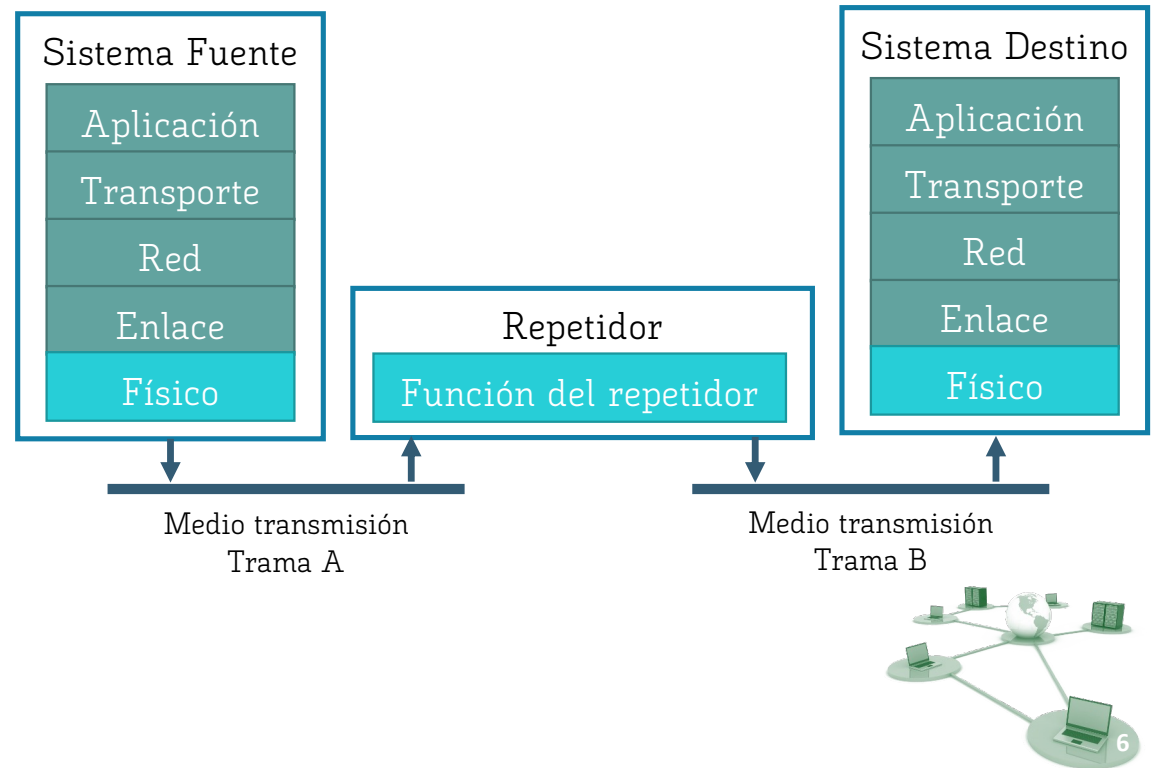
- Nivel Físico
 - Repetidor
 - Concentrador (Hub)
- Nivel de Enlace
 - Conmutador (Switch)
 - Puente (Bridge)
- Transparente
 - De aprendizaje
 - De traducción
- Nivel de Red
 - Router IP
- Nivel superior
 - Pasarela (Gateway)



Interconexión a nivel físico

- REPETIDORES - HUBS

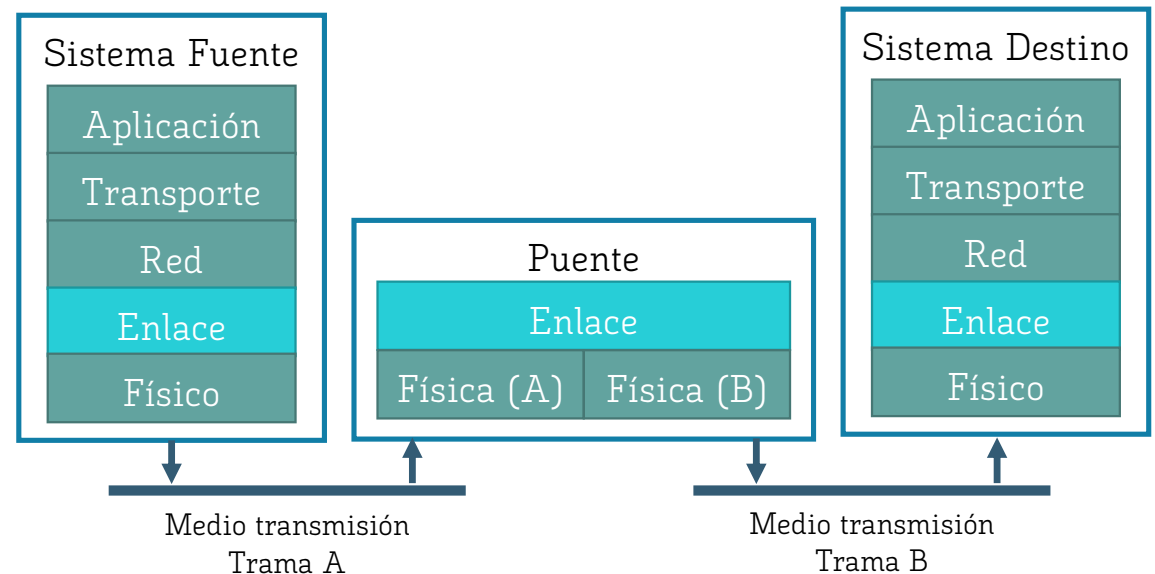
- Regeneran señales eléctricas cuando se usan cables largos (no sólo cables, sino también otros medios de transmisión física)
- Sólo copian los bits que reciben por su entrada en su(s) salida(s)
- Desventajas
 - No realizan distribución del tráfico
 - Tienen límites de distancia
 - No introducen ningún tipo de seguridad
 - No es posible realizar una gestión de red
 - No interconectan redes de diferentes tipos



Interconexión a nivel de enlace

- PUNTES (BRIDGES)

- Tienen implementado hasta el nivel de Enlace de Datos
- Son dispositivos de Almacén y Envío
 - Aceptan una trama, verifican checksums, la analizan y se devuelve a la capa física para envío a la otra subred.
- Las redes interconectadas se consideran una sola subred.
- Ventajas
 - Segmentación red
 - Fiabilidad
 - Seguridad



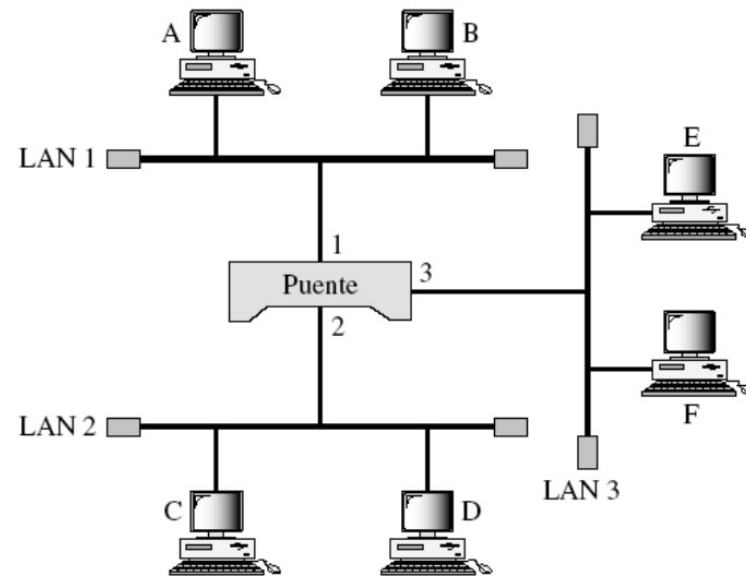
Interconexión a nivel de enlace

- Tipo de puentes:
 - Transparentes
 - Interconectan redes iguales
 - Dos tipos
 - Básicos
 - De aprendizaje (Aísla tráfico)
 - De Traducción
 - Conecta redes con protocolos diferentes a nivel de enlace (o MAC en el caso de las LAN)
 - Antes de reenviar las tramas realiza la conversión de protocolos que sea necesaria



Puentes transparentes de aprendizaje

- Tiene capacidad de filtrado (decide enviar o eliminar la trama)
- Decide por qué puerto realizar el envío
 - Mantiene tabla interna que relaciona direcciones y puertos



Dirección	Puerto

a. Original

Dirección	Puerto
A	1

b. Después de que A
envió una trama
a D

Dirección	Puerto
A	1
E	3

c. Después de que E
envió una trama
a A

Dirección	Puerto
A	1
E	3
B	1

d. Después de que B
envió una trama
a C

Interconexión a nivel de enlace

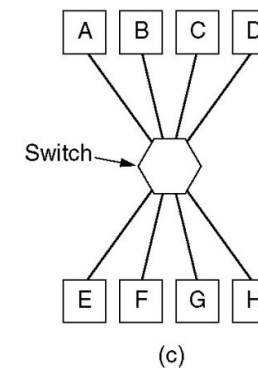
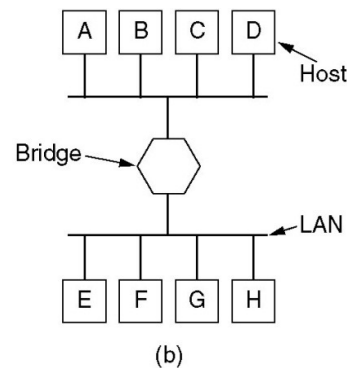
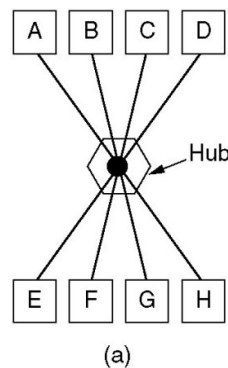
- Problemas de la interconexión a través de puentes de traducción
 - Dificultades para conectar LANs 802.X de distinto tipo
 - Reformatear trama y calcular nuevo CRC
 - Invertir el orden de los bits
 - Inventarse o desechar bits en algunos campos
 - Generar una prioridad ficticia
 - Desechar la prioridad
 - Problema con la congestión, de una red rápida a una lenta
 - El intercambio de ACK retrasado o imposible
 - Problema muy grave, trama demasiado larga para el destino



Interconexión a Nivel de Enlace

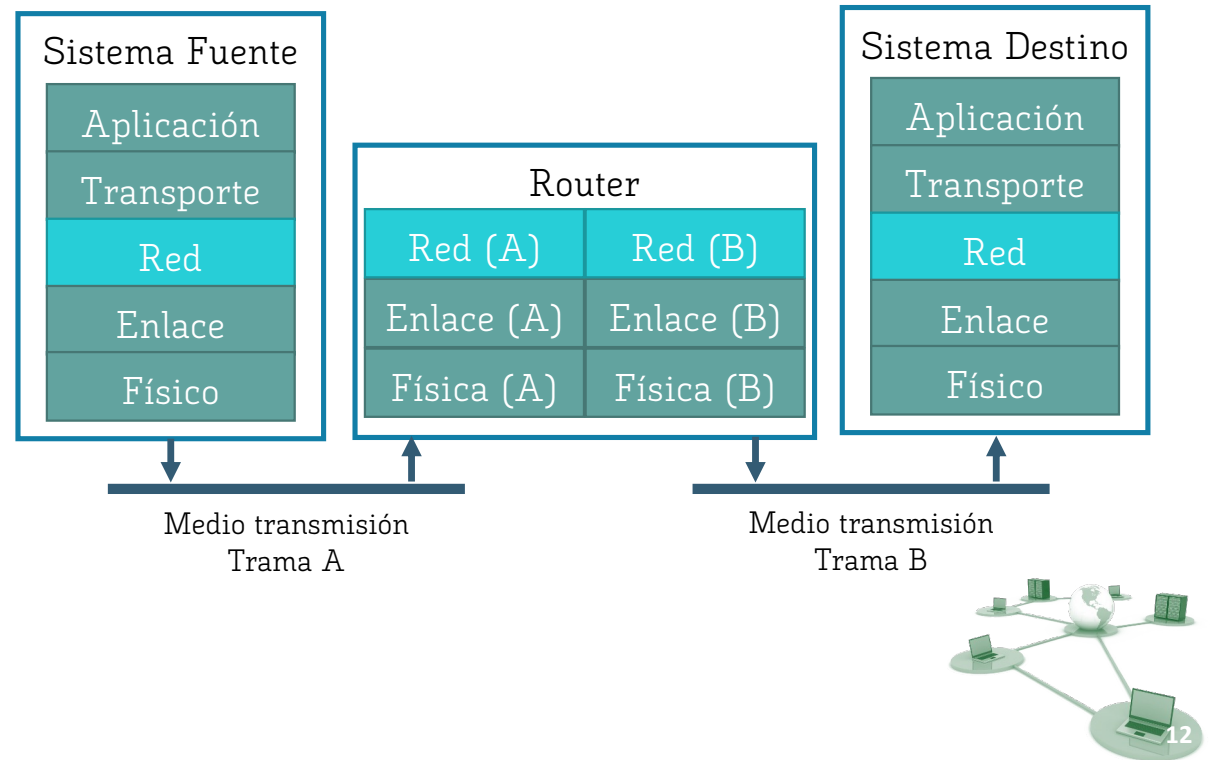
- CONMUTADORES (SWITCHES)

- Como el puente: nivel de enlace
- Pero habitualmente
 - Un conmutador interconecta ordenadores
 - Un puente interconecta redes locales
 - Sólo realizan el procesamiento de la trama del nivel de enlace, para distribuir el tráfico pero no comprueban errores...
- Hub vs Bridge vs Switch



Interconexión a Nivel de Red: Encaminador (*router*)

- Es un dispositivo que opera en el nivel de red
 - Puede determinar el mejor camino a través de una serie de enlaces de datos para ir desde una red fuente a una red destino
- Es un dispositivo de propósito específico
 - Se dedica a interconectar redes
 - Para la red, un router es un nodo más
- Un router puede conectar
 - Una LAN con una WAN
 - Dos LANs
 - Dos WANs



Interconexión por encima del nivel de red

- Pasarelas (gateways)
 - Se usa para hacer referencia a un sistema que opera por encima del nivel de Red (pero a veces es usado como sinónimo de router)
 - Una ventaja decisiva es que puede conectar redes con formatos de direccionamiento distintos
 - Realizan funciones de conversión entre protocolos desde el nivel de Red
 - Pasarelas que operan a nivel de transporte:
 - Suelen ser multiprotocolo
 - Ejemplo: conexión de una red TCP/IP con una red ATM
 - Se pueden usar para conexiones a redes WAN
 - Pasarelas que operan a nivel de aplicación:
 - Ejemplo: envío de correo electrónico entre máquinas que usan sistemas de correo diferente
 - Envío de un mensaje de correo electrónico a un teléfono móvil vía SMS



VLAN



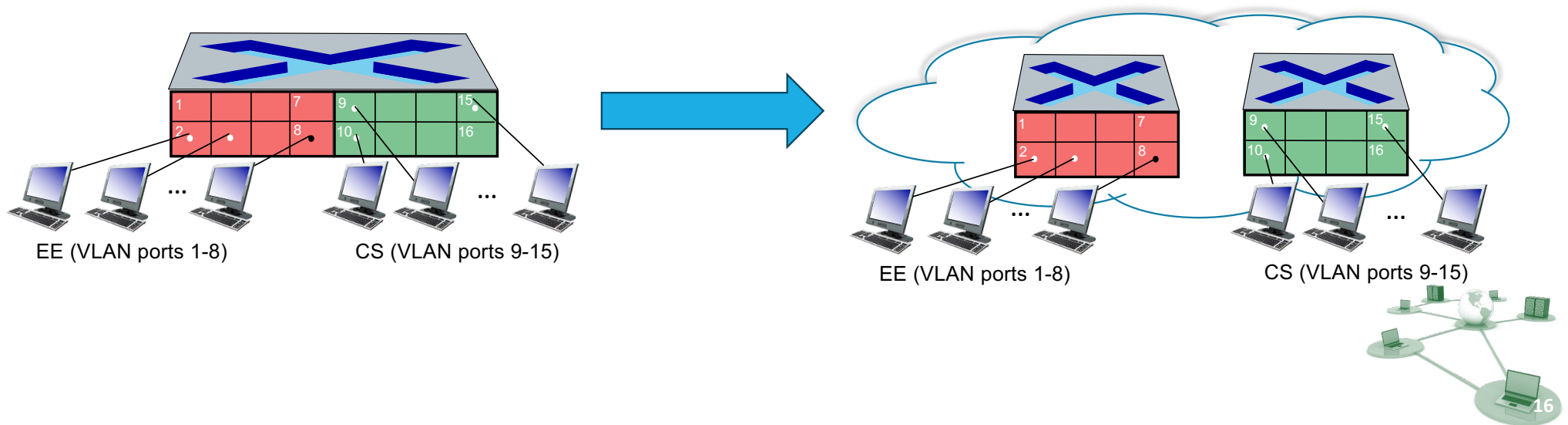
VLAN

- El criterio de pertenencia a una red de área local suele ser geográfico
 - Los nodos están conectados al mismo dispositivo de interconexión
- Las necesidades de las organizaciones cambian y a veces es necesario que dos ordenadores conectados a LANs físicamente distintas, sean considerados dentro de la misma LAN
 - Eficiencia, seguridad, privacidad,...
 - Mensajes de broadcast (ARP, DHCP,...)
- Una **Virtual LAN (VLAN)** es una red de área local definida por software (no por las conexiones físicas-enlace(s) entre dispositivos)



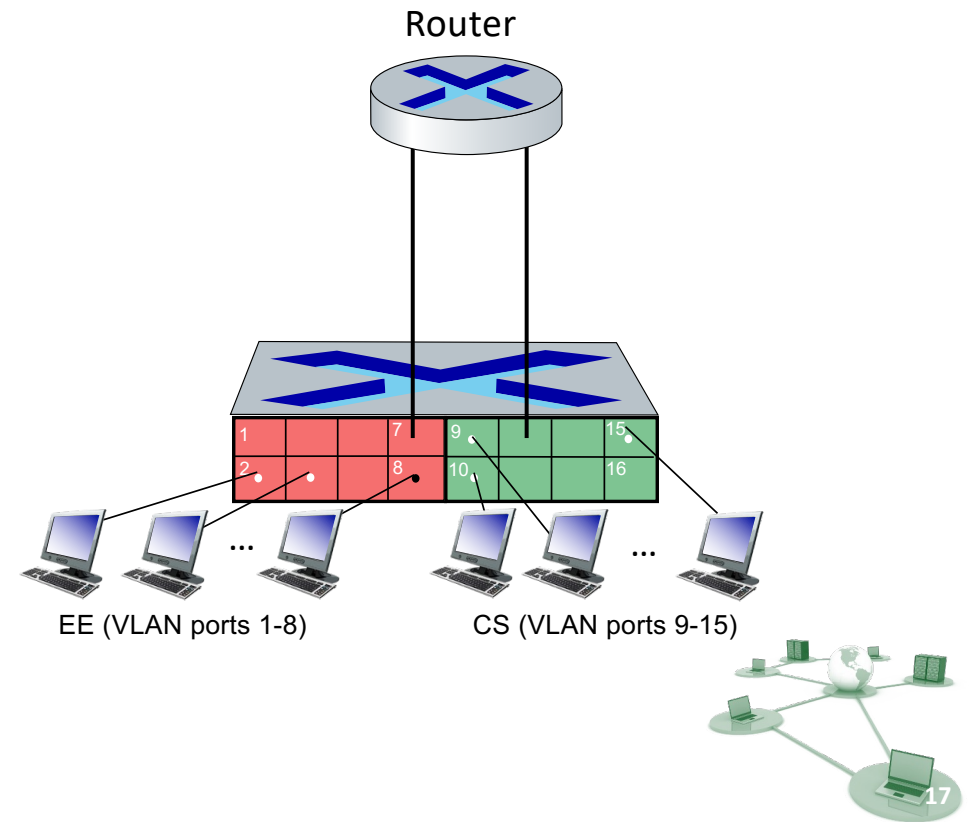
VLAN

- Uno de los enfoques para desplegar VLAN es utilizar **switches** con capacidades VLAN.
 - Estos dispositivos de interconexión conectan directamente ordenadores utilizando puertos
 - El software determina qué puertos pertenecen a cada VLAN



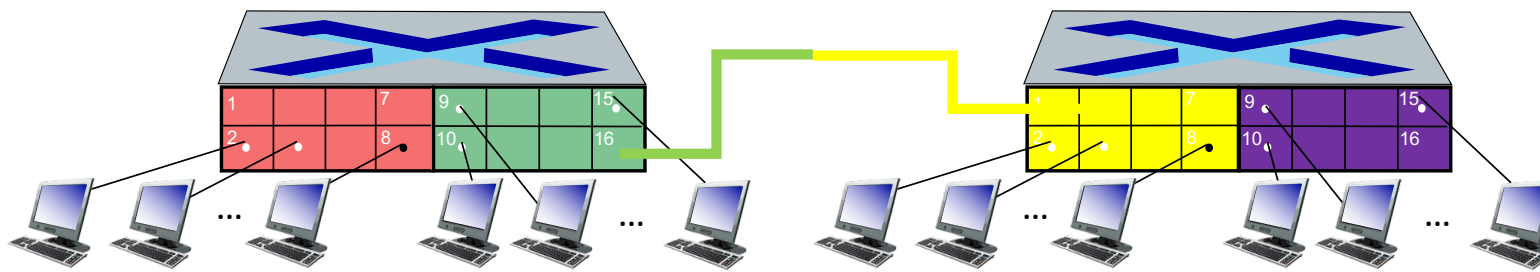
VLAN

- Las VLAN basadas en puertos están aisladas de las otras VLAN conectadas al mismo switch
 - La pertenencia a una VLAN puede cambiarse en tiempo de ejecución gracias al software de estos dispositivos
- Para conectar VLANs distintas es necesario utilizar routers (dispositivos con capa de red)
 - Existen switches que incorporan internamente este tipo de routers llamados **switch multilayer**



VLAN

- Es posible que haya más nodos que puertos disponibles en un mismo switch (los nodos no cojan en un único switch o que por otro motivo se divide la red en diferentes switches)
- Un primer acercamiento es unir puertos que correspondan a la misma red
 - Cada switch se configura por separado y las VLANs (números) no tienen por qué coincidir
- Al unir un puerto de una VLAN a un puerto de otra VLAN consigues que ambas se puedan comunicar (son la misma LAN o enlace físico-red real)

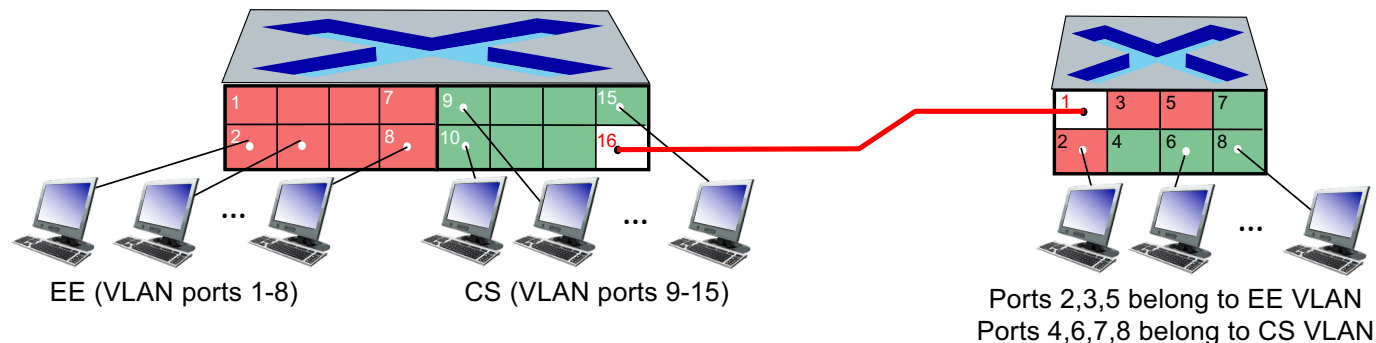


La VLAN verde y la amarilla son la misma VLAN



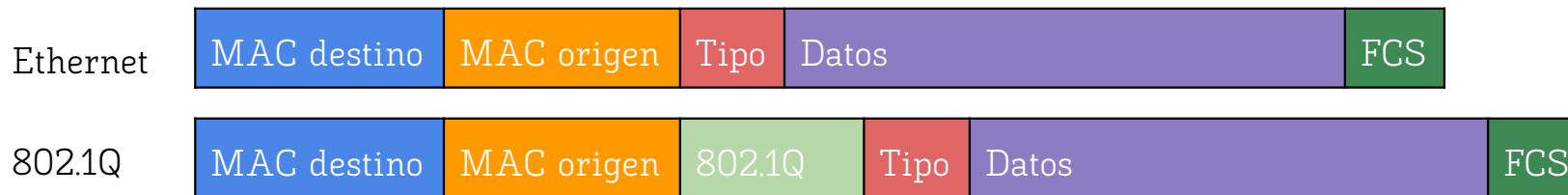
VLAN

- La escasez de puertos en los switches ha hecho necesaria los denominados **puertos troncales** (trunk port)
 - Estos puertos permiten recibir y enviar a varias VLANs (por defecto a todas)
 - Los puertos troncales utilizan el protocolo **802.1q** para el reenvío de información entre switches que añade información adicional a la cabecera de Ethernet.



VLAN

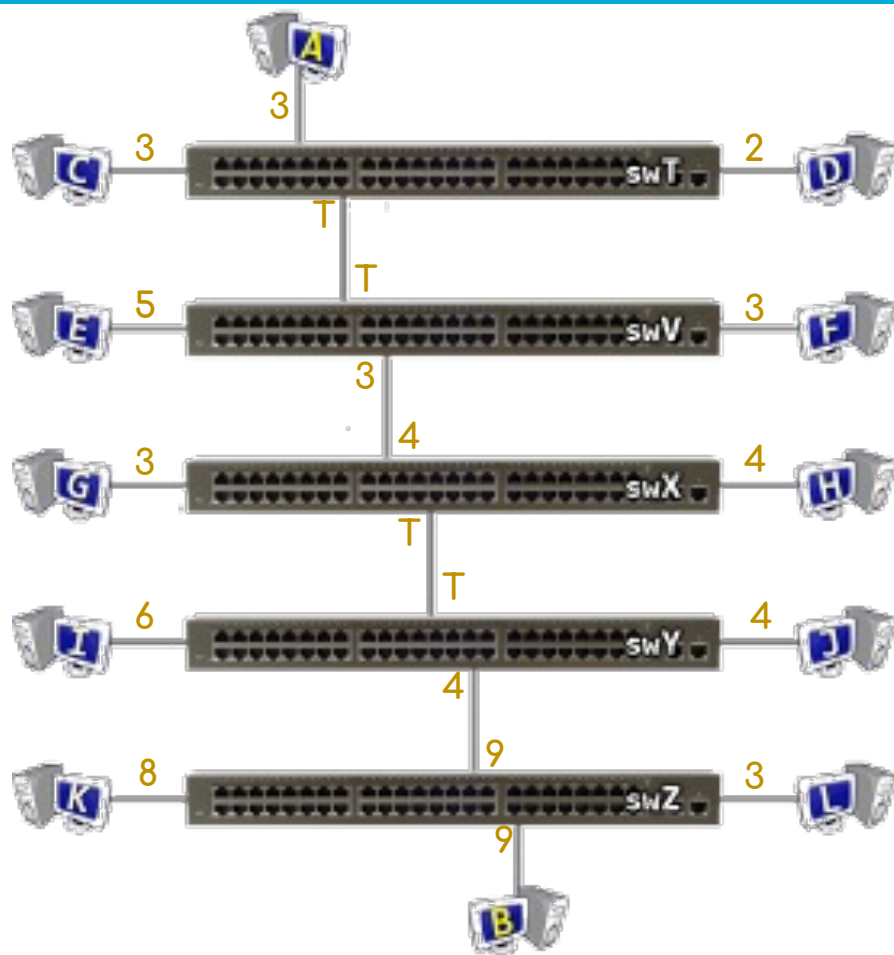
- Modifica la cabecera de Ethernet para añadir la VLAN:



- Añade **4 bytes**:
 - 2 bytes con valor fijo (0x8100) para indicar que lleva cabecera 802.1Q y distinguirlo del tipo
 - 3 bits indicando la prioridad + 1 bit indicando si la trama es puede ser descartada en caso de congestión
 - 12 bits indicando la etiqueta de la VLAN (**VLAN Tag**)
- Otros aspectos:
 - Solo se utiliza en la comunicación entre switches, los nodos finales no lo suelen entender y consideran que son tramas erróneas (el tipo es incorrecto)
 - No afecta al MTU (cantidad de datos), pero sí cambia el tamaño máximo de la trama, que pasa de 1518 (Ethernet) a 1522 (802.1Q) y algunos switches requieren que se configuren para aceptar esos tamaños



Ejercicio VLAN



- Si A envía un mensaje de difusión

- ¿A qué switches y equipos llega el mensaje?

(en la figura se indica la VLAN asociado al puerto o T si es troncal)

- ¿Dónde se usa 802.1Q?

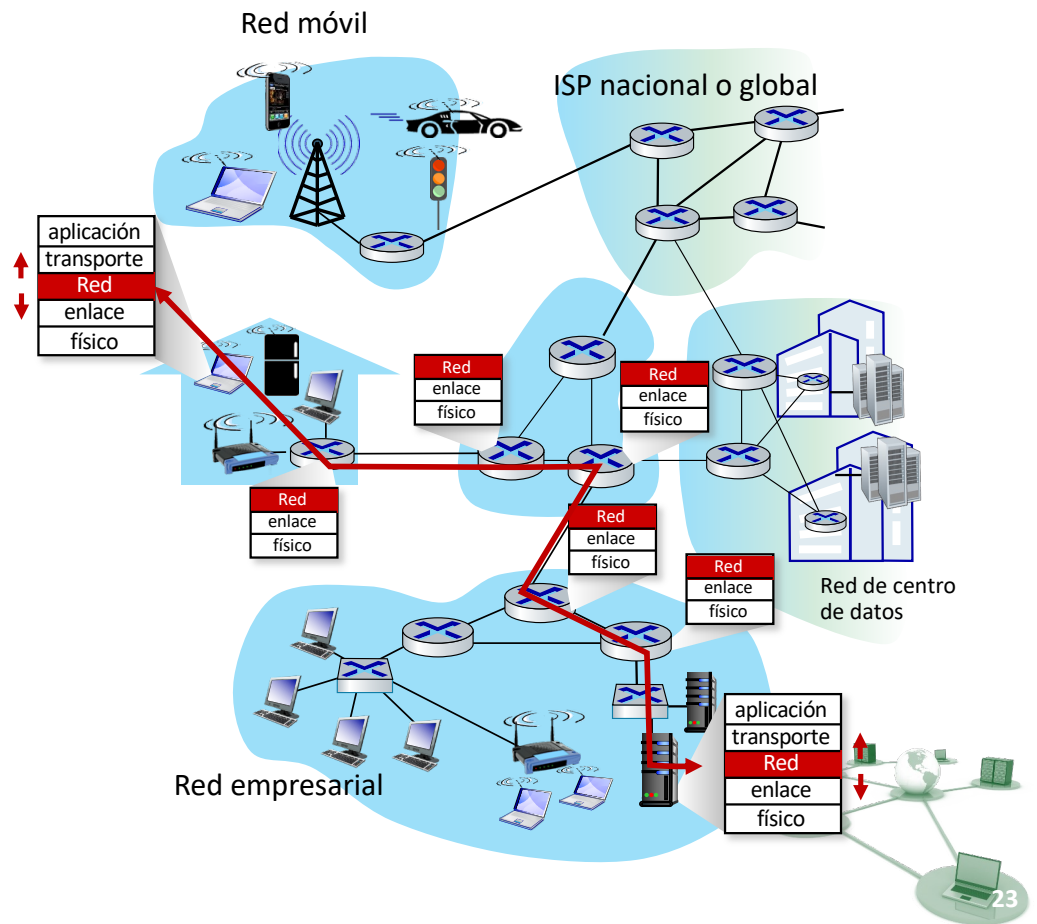


El protocolo de Internet (IPv4)



El protocolo IPv4

- Objetivo del protocolo
 - Enviar los paquetes del nodo emisor al nodo receptor **a través** de una red de conmutación de paquetes
 - Dado que puede haber varias rutas posibles, la capa de red es la encargada del encaminamiento



El protocolo IPv4

Reenvío (Forwarding)

- Mover paquetes de un puerto de entrada de un router a un puerto de salida

Plano de datos

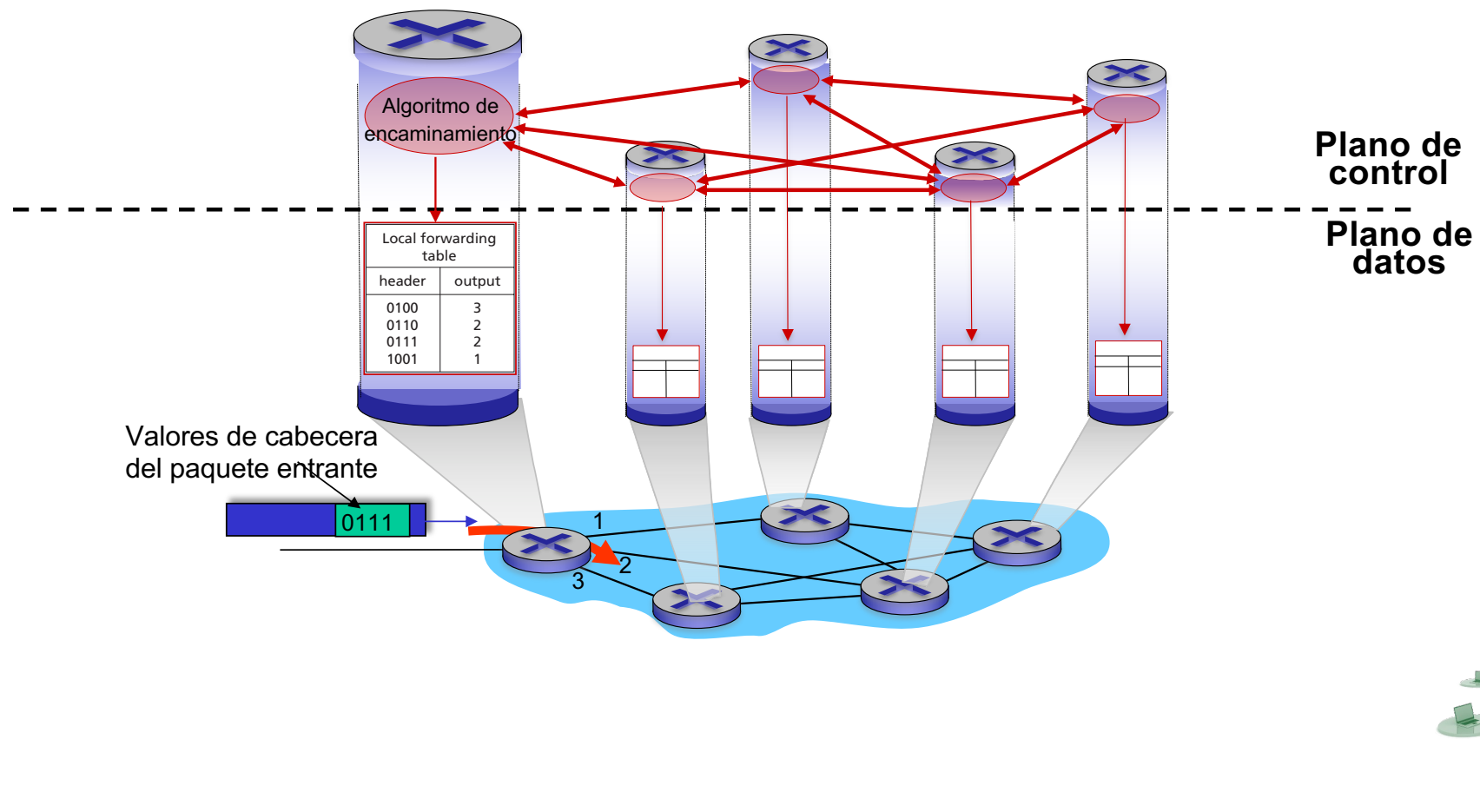
Encaminamiento (Routing)

- Determinar la ruta que seguirán los paquetes desde origen a destino

Plano de control



El protocolo IPv4

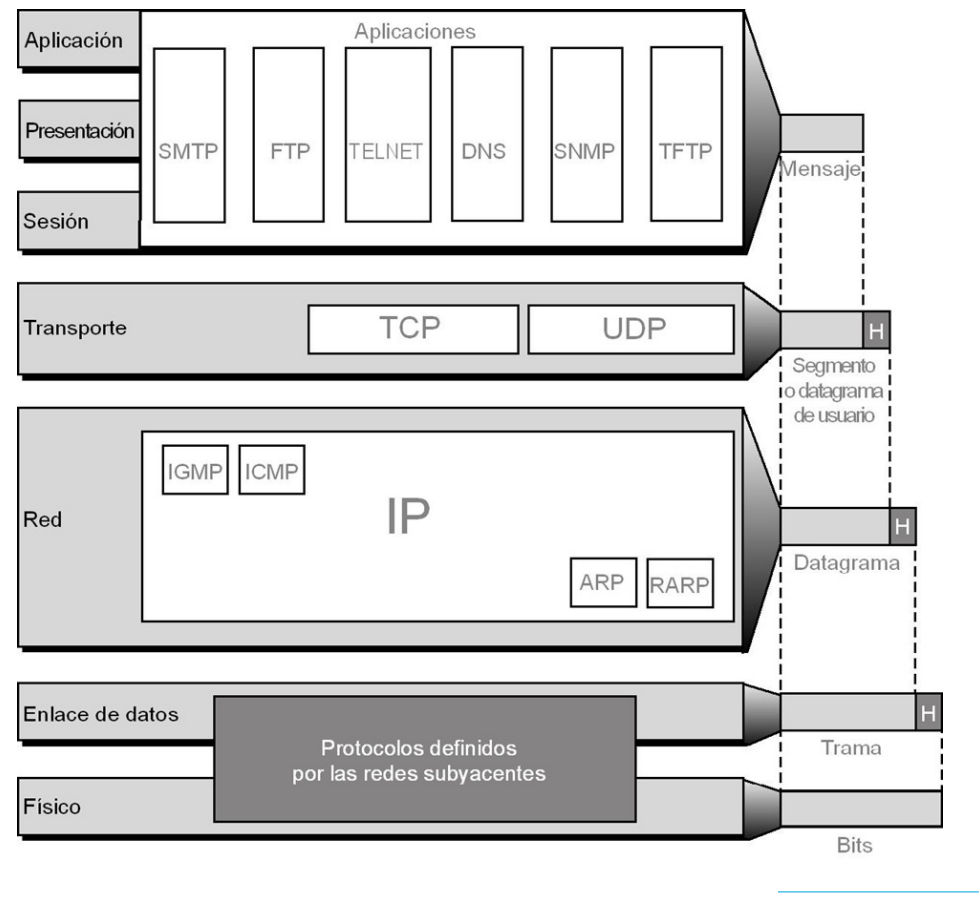


El protocolo IPv4

- El protocolo interred (Internet Protocol o IP), RFC 6864
 - Es el corazón de TCP/IP y es el protocolo más importante de la capa de red
 - IP facilita el servicio de reparto básico de paquetes de las redes TCP/IP



El protocolo IPv4

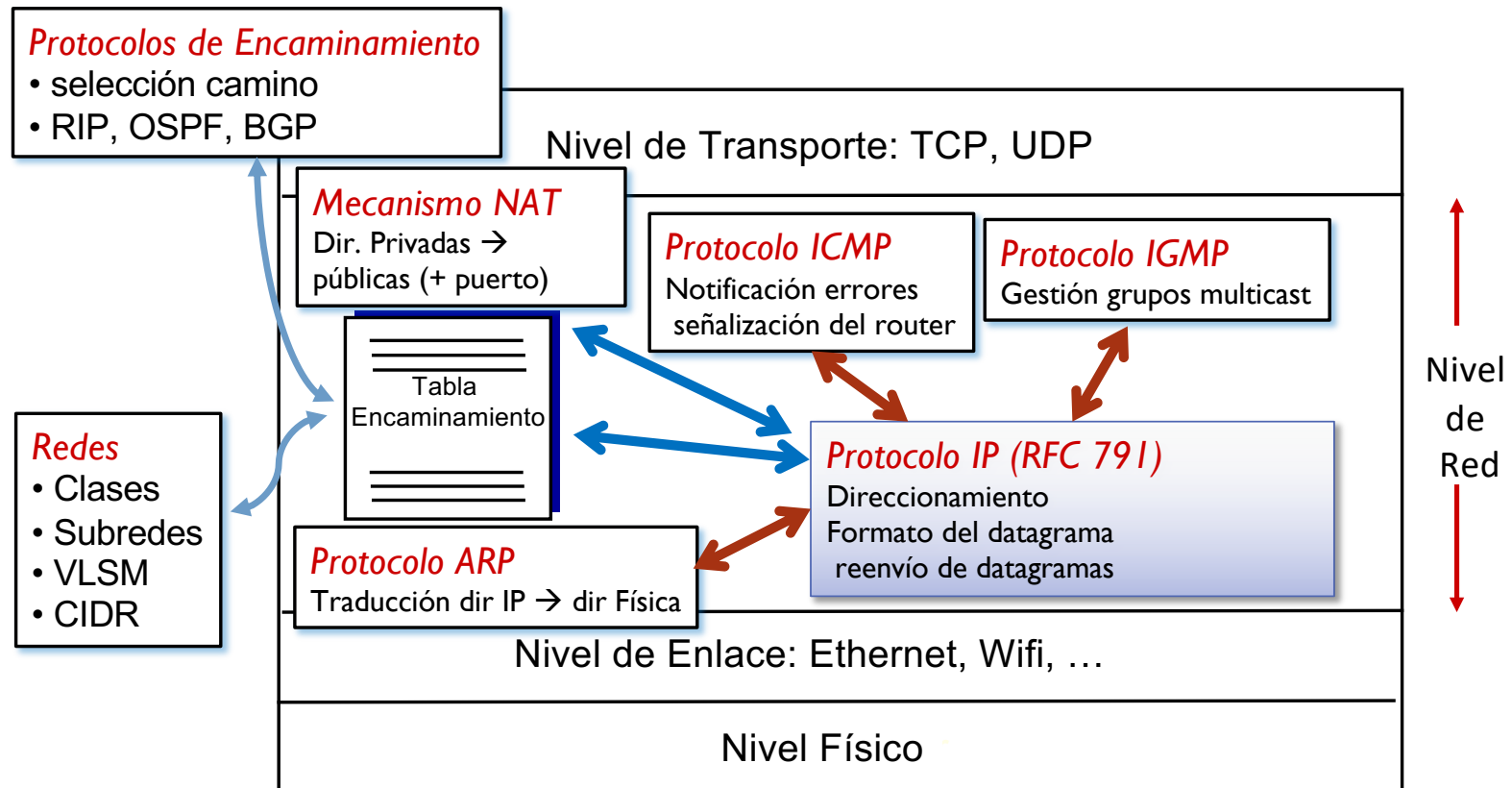


El protocolo IPv4

- Las funciones básicas son:
 - Definir el datagrama, que es la unidad básica de transmisión
 - Definir el esquema de direccionamiento
 - Trasladar los datos entre las capas de acceso a la red y las capas de transporte
 - Encaminar datagramas a ordenadores remotos
 - Fragmentación y reensamblado de datagramas
 - Control de congestión
 - Descarte de paquetes



El protocolo IPv4



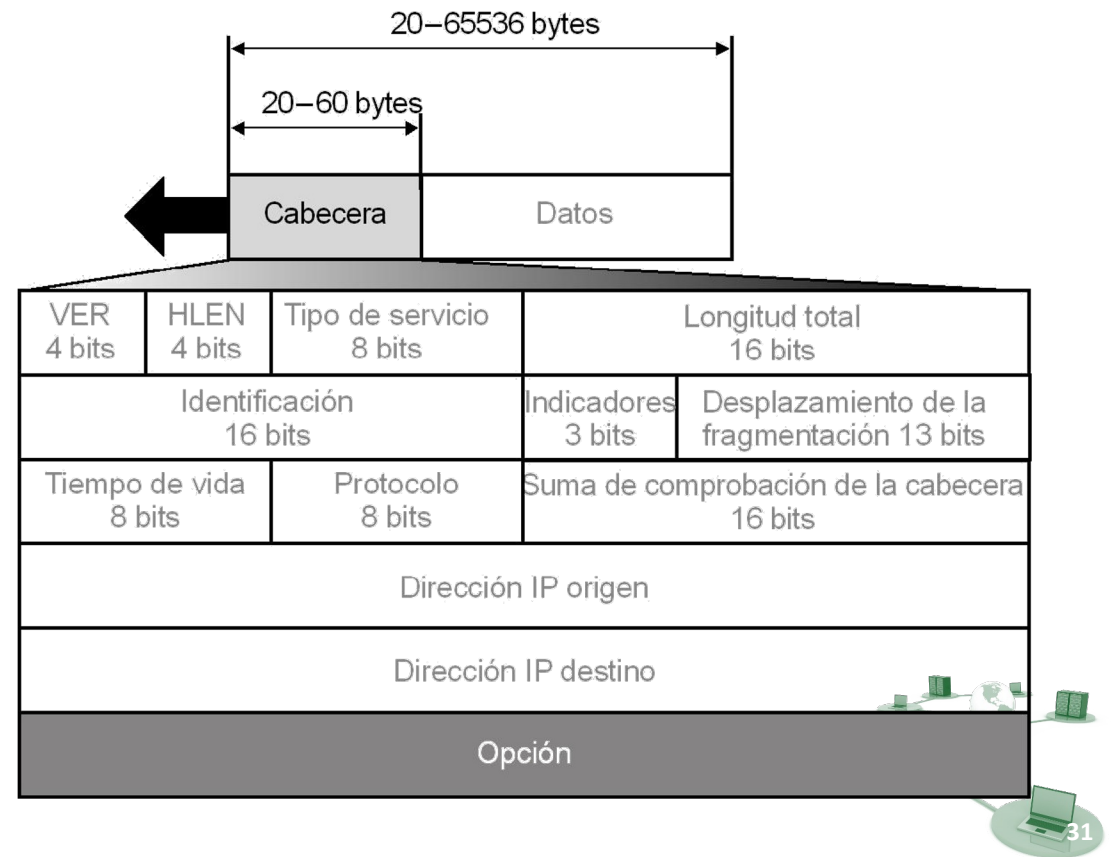
El protocolo IPv4

- IPv4 sigue un modelo de servicio denominado best-effort que no garantiza:
 - Llegada de paquetes a destino
 - Integridad de datos
 - Requisitos temporales
 - Orden en la llegada de los paquetes
 - Ancho de banda disponible para el flujo de extremo a extremo
- Si una aplicación requiere garantías de algún tipo tendrá que trabajar con los protocolos de otras capas



Datagramas IP

- Los paquetes a nivel de IP se denominan datagramas
- Estructura
 - Contiene una cabecera y los datos
 - La cabecera tiene una parte fija de 20 bytes y una parte variable



Datagrama IP

- Campos (longitudes expresadas en bits)
 - Versión (4): versión del protocolo
 - Longitud de la cabecera (4): HLEN:
 - Longitud total de la cabecera del datagrama en palabras de 4 bytes
 - Es necesario porque la longitud de la cabecera es variable (20-60 bytes) -> (HLEN 5-15)
 - Tipo de servicio (8): parámetros de velocidad, prioridad, retardo, rendimiento
 - Longitud total (16): longitud del datagrama. El máximo valor es 65535 bytes (64 KiB)



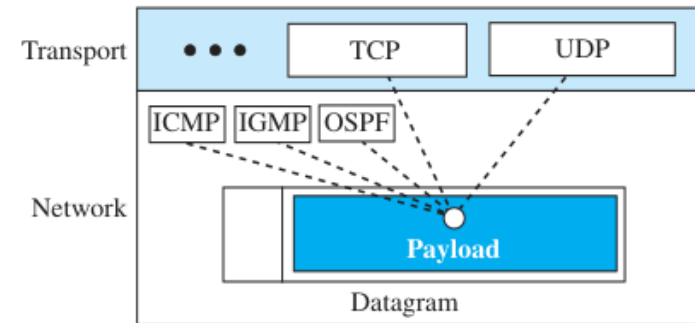
Datagrama IP

- Campos fragmentación/reensamblado:
 - Identificación (16): identifica de forma única al datagrama
 - Flags (3)
 - DF (1): don't fragment
 - MF (1): more fragments. Todos los fragmentos menos último lo tienen activado
 - Un bit no usado
 - Offset del fragmento (13): indica a qué parte del datagrama pertenece el fragmento (el desplazamiento real se obtiene multiplicando por 8)

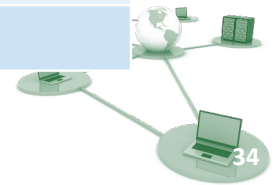


Datagrama IP

- Tiempo de vida (8): contador para limitar la vida de los paquetes
 - Almacena una marca de tiempo que se va decrementando en cada salto
 - El datagrama se descarta cuando llega a 0
 - Controla el número máximo de saltos
- Protocolo
 - Del nivel superior. Indica a qué elemento de la capa de transporte hay que entregar el datagrama (TCP ó UDP)
- *Checksum* de la cabecera: se recalcula en cada salto (*hop*)

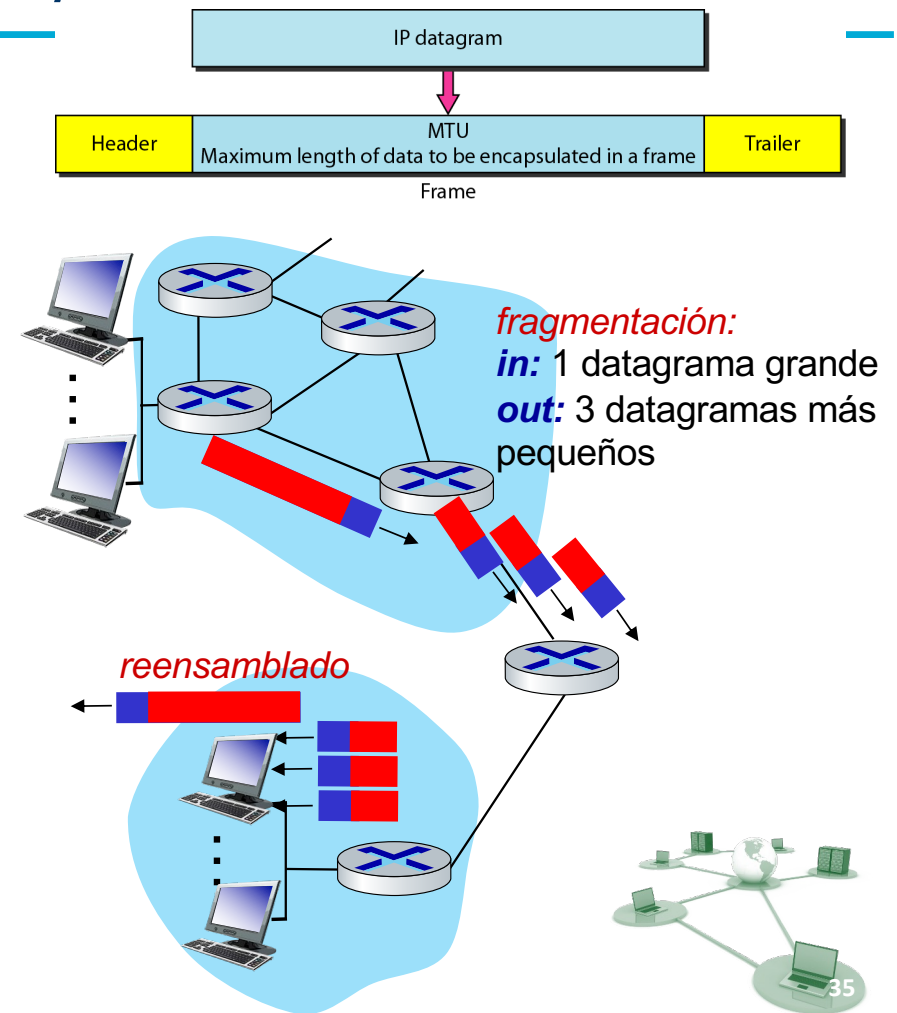


Protocolo	Valor
ICMP	01
IGMP	02
TCP	06
UDP	17
OSPF	89



Funciones de IP: Fragmentación y reensamblado

- Motivación
 - La longitud del datagrama es mayor que la unidad máxima de transmisión (MTU) del nivel del enlace de la interfaz de salida
- Solución
 - Fragmentar el datagrama en fragmentos de longitud $\leq$ MTU
 - La capa IP ha de ser capaz de fragmentar los datagramas
 - Cada fragmento es un datagrama completo
 - Se deben reensamblar o recomponer el datagrama original antes de entregarlo a la capa de transporte del host destino
- Inconveniente
 - Costoso de implementar computacionalmente
 - Coste que incide en el tiempo de entrega del datagrama original

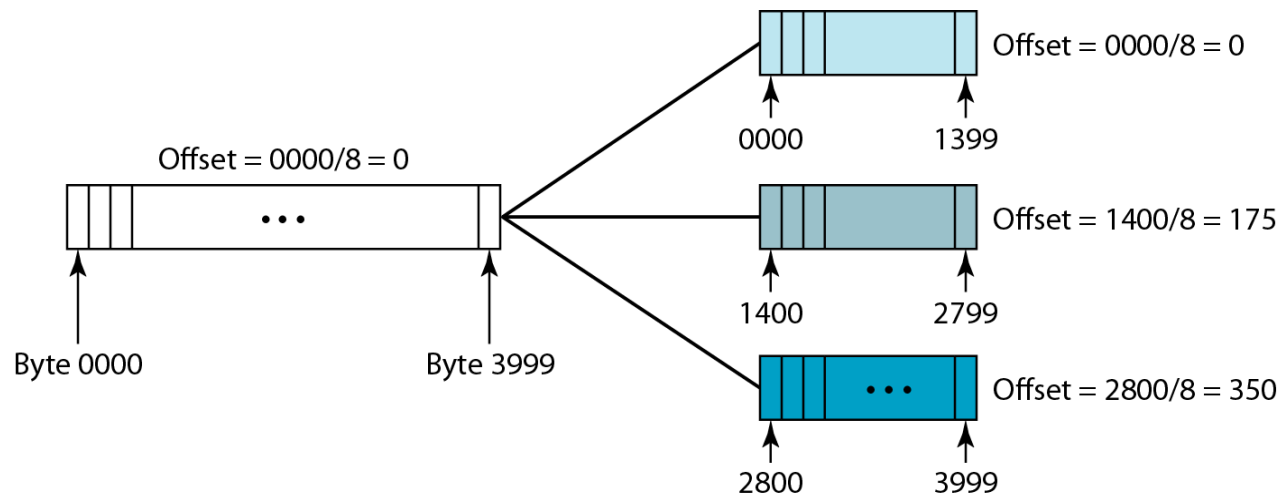


Funciones de IP: Fragmentación y reensamblado

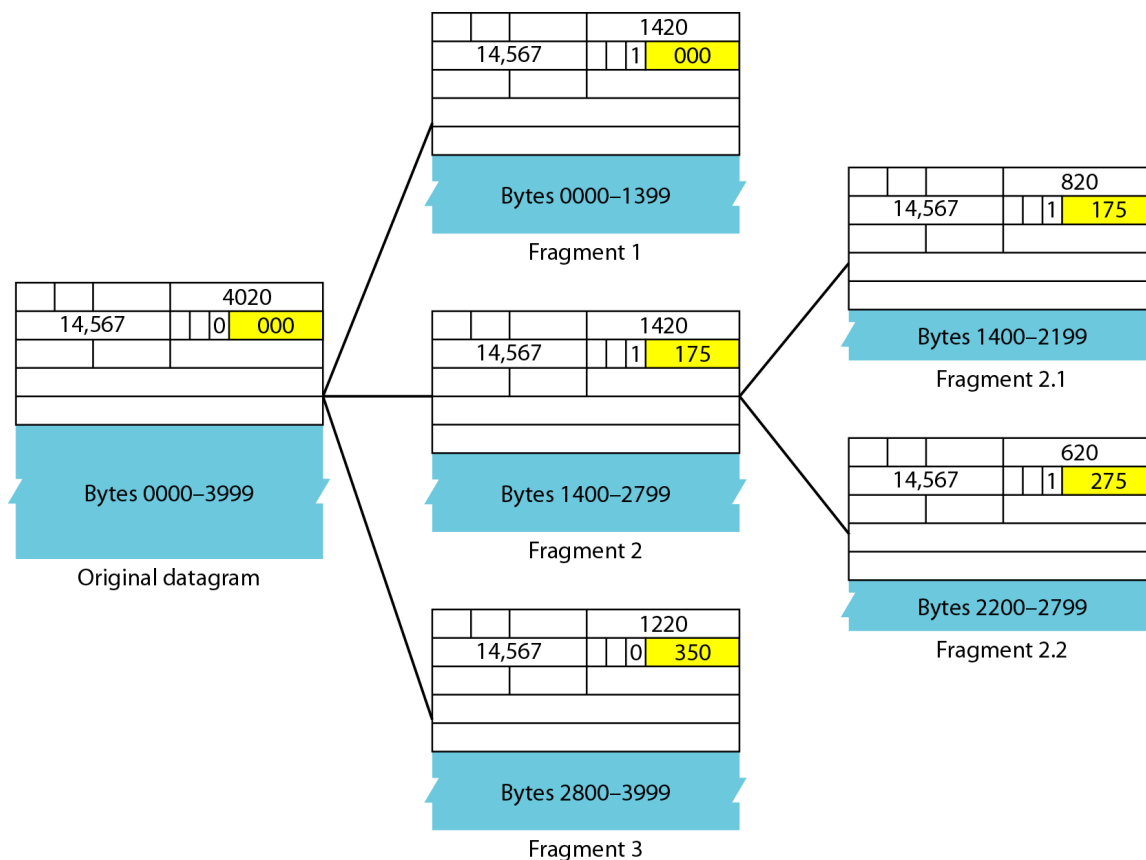
- Campos en la cabecera relacionados con la fragmentación
 - Identificador
 - El mismo para todos los fragmentos
 - Flags

	D	M
--	---	---

 - D: Do not fragment
 - M: More fragments
 - Desplazamiento
 - Mide el desplazamiento de los datos con respecto al datagrama original (unidades de 8 bytes)
 - El desplazamiento (tamaño de datos) de los fragmentos intermedios debe ser múltiplo de 8



Funciones de IP: Fragmentación y reensamblado



Direccionamiento IP

- Las direcciones IPv4 son únicas e universales
- Una dirección IPv4 tiene una longitud de 32 bits
- El espacio de direcciones es 2^{32} (4.294.967.296)
- Tres tipos de direcciones:
 - Unicast (individual – uno)
 - Multicast (grupo – muchos)
 - Broadcast (difusión – todos)
- Notaciones:
 - Binaria
 - Decimal-punto (punto-decimal)



Direccionamiento IP

- El encaminamiento en IP es un encaminamiento jerárquico
 - Encaminamiento basado en el direccionamiento jerarquizado
 - En IP se realiza una jerarquía de encaminamientos de dos niveles, según la cual una dirección IP se divide en una parte para la red y otra para el host (dispositivo)
 - <id. Red><id.host>
 - Los routers usan únicamente la parte de la red hasta que un datagrama IP llega a un router que puede entregar el paquete directamente



Direccionamiento IP

- Formatos de direcciones IP
 - Clases:
 - El espacio de direcciones se divide en 4 clases A, B, C y D

	← 32 bits →			
A	0	Red (7)	Computador (24)	1.0.0.0 - 127.255.255.255
B	10	Red (14)	Computador (16)	128.0.0.0 - 191.255.255.255
C	110	Red (21)	Comp (8)	192.0.0.0 - 223.255.255.255
D	1110	Dirección de Multicast		224.0.0.0 - 239.255.255.255

- Las direcciones de red son asignadas por el ICANN
 - *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*
 - Delega partes del espacio de direcciones a entidades regionales



Direccionamiento IP

- Direcciones IP especiales

00000000000000000000000000000000		La máquina local
Red	0000 . . . 0000	Identificador de Red
0000 . . . 00000	Host	Una máquina en la red local
11111111111111111111111111111111		Broadcast en la red local
Red	1111 . . . 1111	Broadcast en una red remota
127	(irrelevante)	Test loopback. Ej: 127.0.0.1



Direccionamiento IP

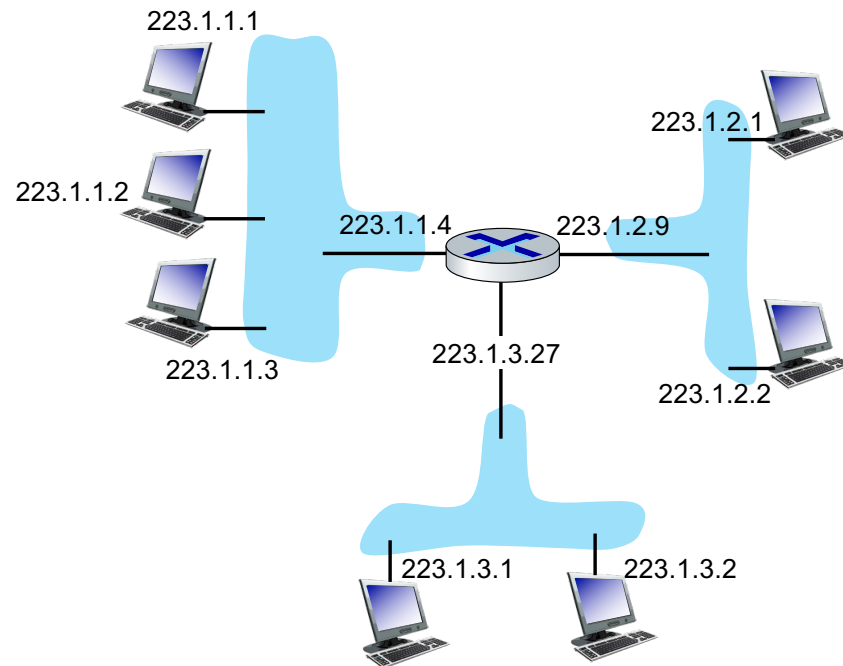
- Binaria
 - La dirección IP se muestra como 32 bits
- Decimal-punto
 - Se separan por puntos en 4 grupos de 8 bits. Cada grupo se representa en decimal (0-255)
 - #C0290614 -> 192.41.6.20

10000000	00001011	00000011	00011111
128.11.3.31			



Subredes

- Las subredes son conjuntos de ordenadores que pueden intercambiar paquetes sin que estos tengan que pasar a través de un enrutador



Subredes

- Idea básica:
 - Se puede dividir un bloque de direcciones (de clase A, B o C) en varios grupos de direcciones más pequeños
 - Se usan varios bits del identificador de host para constituir un identificador de subred
 - Si tomo 'n' bits, entonces puedo definir 2^n subredes
 - Asignar cada grupo a redes más pequeñas → subredes
 - El tamaño de cada subred disminuye según el número de bits asignados para identificador de subred
 - Máscara de subred
 - Patrón de 0s y 1s para calcular el identificador de subred a la que pertenece un equipo
- Ventaja:
 - No hace falta pedir nuevas direcciones al ICANN
 - Aprovechamiento de direcciones IP



- Ejemplo:

-



Subredes

- La longitud de los identificadores de red/subred dependen de la clase a la que pertenecen (en las clases A, B y C)
- Máscaras por defecto según la clase de dirección

Clase	Binario	Punto-Decimal	Prefijo
A	11111111 00000000 00000000 00000000	255.0.0.0	/8
B	11111111 11111111 00000000 00000000	255.255.0.0	/16
C	11111111 11111111 11111111 00000000	255.255.255.0	/24

- El tamaño de la máscara también puede ser indicado de manera explícita utilizando la notación prefijo
 - Las máscaras siempre están compuestas por bits contiguos
 - Notación identificador de subred: a.b.c.d/prefijo
 - Ej: 159.110.128.0/18



Subredes

- La primera dirección de un bloque NO se asigna normalmente a un dispositivo → se usa como la dirección de red que representa la organización ante el resto del mundo
 - Es necesaria para la función de encaminamiento
- Número de IPs por subred:
 - IH: bits del identificador del host.
 - N: bits de extensión
 - Número de IPs/subred: $IP = 2^{(IH-N)} - 2$
 - No es una IP asignable a un host la dirección de subred (id. de host todo a 0)
 - No es una IP asignable a un host la dirección de broadcast (id. de host todo a 1)



Subredes

- Ejemplo: La dirección IP de destino es 192.228.17.57

	Representación Binaria	Representación Decimal
Dirección IP	11000000.11100100.00010001.00111001	192.228.17.57
Máscara de subred	11111111.11111111.11111111.11100000	255.255.255.224 (equivale a prefijo /27)
Operación AND de dirección y máscara	11000000.11100100.00010001.00100000	192.228.17.32
Número/Identificador de subred	11000000.11100100.00010001.00100000	1 / 192.228.17.0 (hay 8 posibles)
Número/identificador de máquina	00000000.00000000.00000000.00011001	25



Funciones de IP: Encaminamiento con datagramas

- La función más importante de la capa IP es el encaminamiento de datagramas extremo a extremo a través de Internet
- Características
 - El envío de mensajes mediante datagramas tiene la ventaja de adaptarse fácilmente ante fallos en los nodos
 - Los paquetes serán (relativamente) largos
 - Hay que incluir la dirección de destino en cada datagrama
 - Cada paquete de un mismo flujo de datos se encamina de forma independiente
- Estrategia
 - Cada host o router tiene una tabla de encaminamiento



Funciones de IP: Encaminamiento con datagramas

- El método utilizado por un *router* o un *host* para averiguar la IP a la que debe enviar un determinado datagrama se denomina genéricamente como el **“algoritmo de encaminamiento”**.
- En las tablas de encaminamiento se almacena información sobre los posibles destinos y sobre cómo alcanzarlos.
- Como el esquema de direccionamiento en IP es jerárquico, en las tablas de encaminamiento IP los posibles destinos se identifican por el identificador de red
 - De esta forma se ocultan los detalles de qué hosts y cómo están conectados a las diferentes redes y se minimiza el tamaño de las tablas de encaminamiento



Tabla de encaminamiento

- El contenido de las tablas de encaminamiento suelen ser pares del tipo $\langle N, R \rangle$.
 - Donde N es un identificador de red y R es la dirección IP del router en el siguiente salto para alcanzar dicha red
 - por tanto el router debe estar conectado a la misma red física.

Identificador de red	Siguiente salto
----------------------	-----------------

- Cuando hay subredes
 - Se incluye como información una columna con la máscara que hay que aplicar para comparar correctamente la dirección destino del datagrama con la dirección destino de la entrada

Identificador de red/subred	Máscara	Siguiente salto
-----------------------------	---------	-----------------

- Si un router está conectado a varias redes
 - Se necesita el identificador de interfaz de salida, ej: hme0, le1, etc.

Identificador de red/subred	Máscara	Siguiente salto	Identificador de interfaz
-----------------------------	---------	-----------------	---------------------------



Tabla de encaminamiento: entrada **envío directo**

- El **envío directo (entrega directa)** es la transmisión de un datagrama desde el host origen hasta el host destino a través de una sola red física (un único enlace — punto a punto o multipunto)
 - 2 hosts sólo pueden comunicarse mediante entrega directa si ambos están conectados directamente a la misma red física (por ejemplo, una sola red Ethernet)
- Básicamente en la entrega directa el emisor encapsula el datagrama dentro de una trama de enlace/física, transforma la dirección IP destino en una dirección física y envía la trama resultante al destino a través de la interfaz física correspondiente



Tabla de encaminamiento: entrada envío indirecto

- El **envío indirecto (entrega indirecta)** es necesario cuando el *host* destino no está conectado directamente a la red del origen, lo que implica que el datagrama deberá atravesar varias redes físicas, y para ello es necesario atravesar *routers*
- La entrega indirecta es más compleja ya que hay que determinar:
 - el host origen ha de identificar al primer router al que debe entregar el datagrama
 - el primer router debe identificar cuál será el siguiente router al que debe enviar el datagrama, esto también se denomina identificar el "siguiente salto"
 - La comunicación entre dos routers consecutivos de la ruta se realiza siempre mediante entrega directa:
 - Dos routers deben estar conectados a la misma red física
 - A su vez, el último router de la ruta que sigue el datagrama debe estar conectado a la misma red física que el host destino



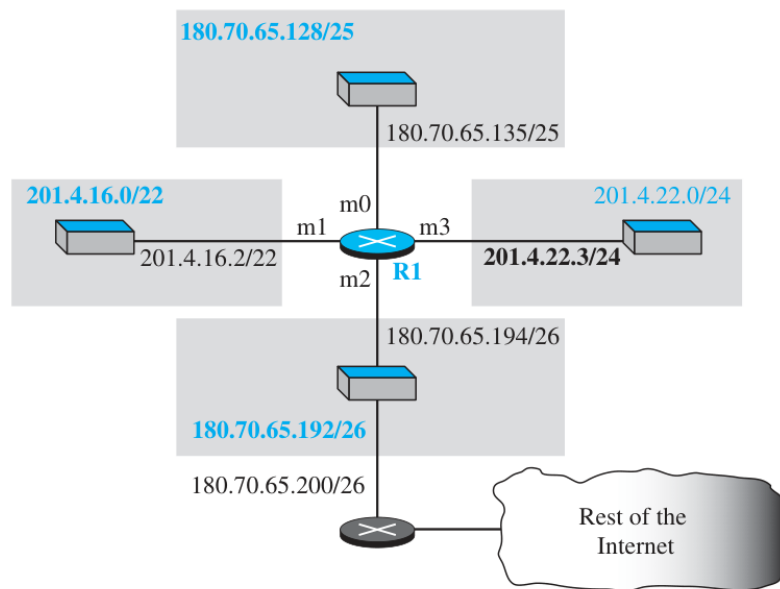
Tabla de encaminamiento: entrada por defecto

- Para simplificar más las tablas de encaminamiento aparece el concepto de **"ruta por defecto"** – default
 - La ruta por defecto contiene la dirección del router del siguiente salto al que se deben enviar los datagramas (también denominado router por defecto) si tras recorrer la tabla de encaminamiento no se encontró ninguna ruta específica para el identificador de red al que va dirigido el datagrama
 - La tabla de encaminamiento permite especificar una ruta especial para una dirección IP (individual o multicast) en particular



Tabla de encaminamiento

- Ejemplo: Escribe la tabla de encaminamiento de R1 de manera que sea posible la comunicación entre las subredes que aparecen en la figura.



Identificador	Máscara	Siguiente salto	Interfaz
180.70.68.192	26	Ent. Directa	m2
180.70.65.128	25	Ent. Directa	m0
201.4.22.0	24	Ent. Directa	m3
201.4.16.0	22	Ent. Directa	m1
Por defecto	-	180.70.65.200	m2



Algoritmo de encaminamiento de IP

```
1 IF hay ruta específica en el campo de Opciones THEN
2   Enviar según ruta específica
3   RETURN
3 ELSE
4   Extraer IP destino (IPd) del datagrama
5   FOREACH entrada en la Tabla de encaminamiento (hasta entrada por defecto)
6     Calcular el Identificador de red (Id_red) o subred (Id_subred): IPd AND Mascara
7     IF Id_red o Id_subred coincide con entrada en la tabla THEN
8       IF envío Directo THEN
9         Enviar a IPd directamente (Usar ARP con IPd para obtener dir. enlace)
10        RETURN
11      ELSE
12        Enviar al Siguiente Router con IPr (Usar ARP con IPr para obtener dir. enlace)
13        RETURN
14    END
15  IF entrada por Defecto THEN
16    Enviar al Router por defecto con IPr (Usar ARP con IPr para obtener dir. enlace)
17  ELSE
18    Error de encaminamiento (Notificación por parte de ICMP)
```



Algoritmo de encaminamiento de IP

- En la mayor parte de implementaciones, el tráfico dirigido a una determinada red desde un host origen va a seguir el mismo camino aunque existan diversas posibilidades
- Los datagramas que viajen de A a B pueden seguir rutas diferentes a los datagramas que viajen de B a A
- A excepción de la disminución del campo TTL (y el recálculo del checksum de forma oportuna), el encaminamiento no modifica la cabecera del datagrama original
 - En particular, las direcciones IP origen y destino permanecen fijas durante toda la ruta.



Encaminamiento entre dominios sin clase

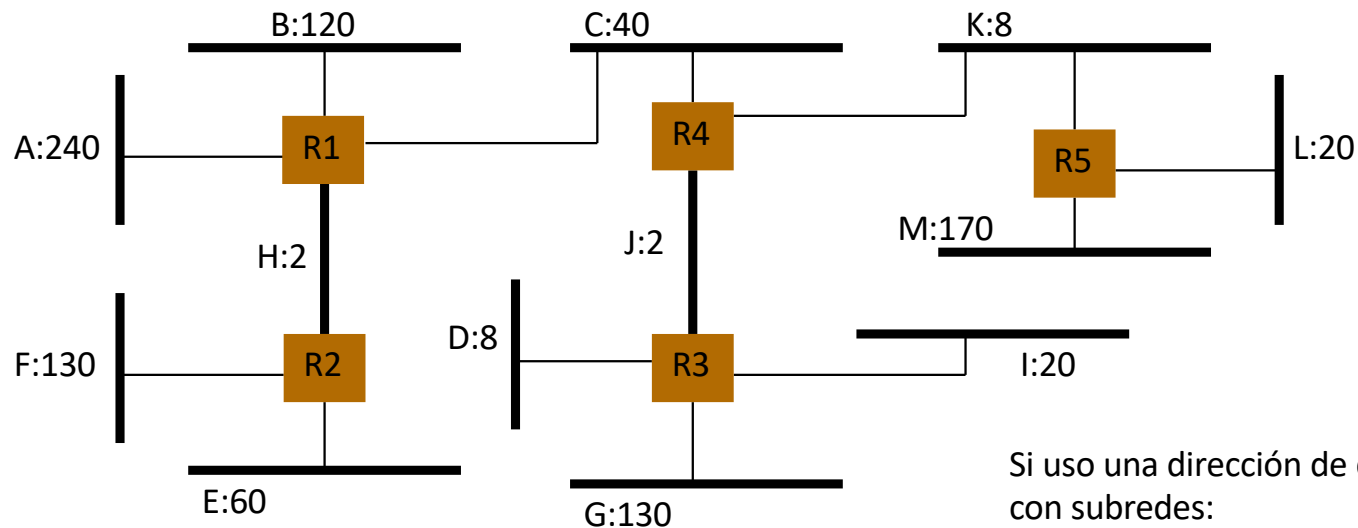
- CIDR (enrutamiento entre dominios sin clase – **C**lassless **I**nter**D**omain **R**outing)
 - En este esquema **no hay clases**, pero las direcciones se asignan en bloques (rango) de direcciones
 - El tamaño del bloque (nº de direcciones) varía
 - Permite optimizar la asignación de direcciones:
 - **Tamaños de bloques más adecuada a las necesidades**
 - Restricciones en la definición de bloques
 - Las direcciones del bloque deben de ser contiguas
 - El nº de direcciones en un bloque debe ser potencia de 2 (1,2,4,8,16,32, ...)
 - Definición de bloques



Subredes con tamaño de máscara variable (VLSM)

- Motivación

- Definir subredes/bloques direcciones **dentro de una misma organización de distintos tamaños** para aprovechar mejor el bloque de direcciones



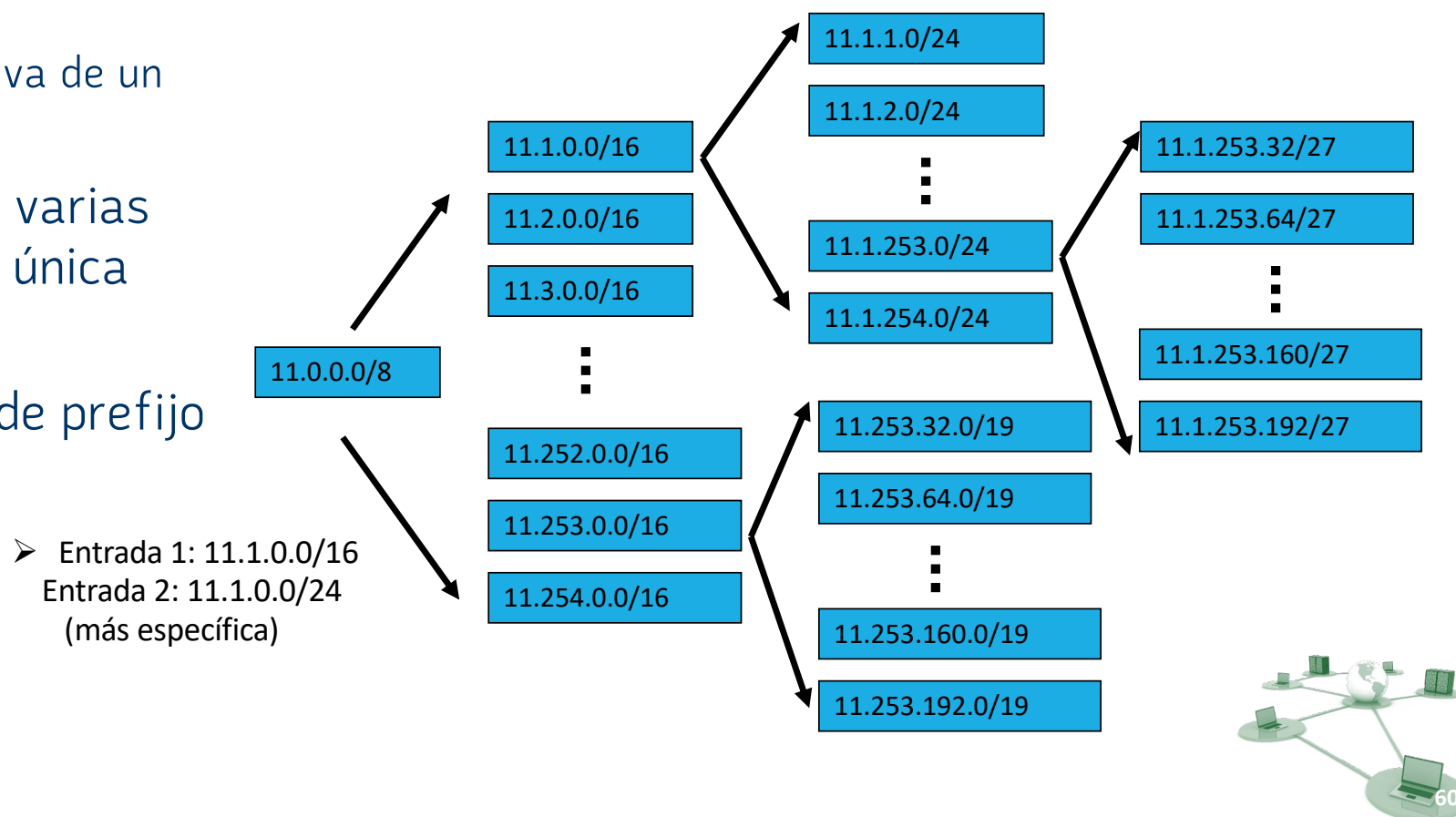
Si uso una dirección de clase B con subredes:

- 950 IPs necesarias/4096 IPs
- 23 % de uso IPs

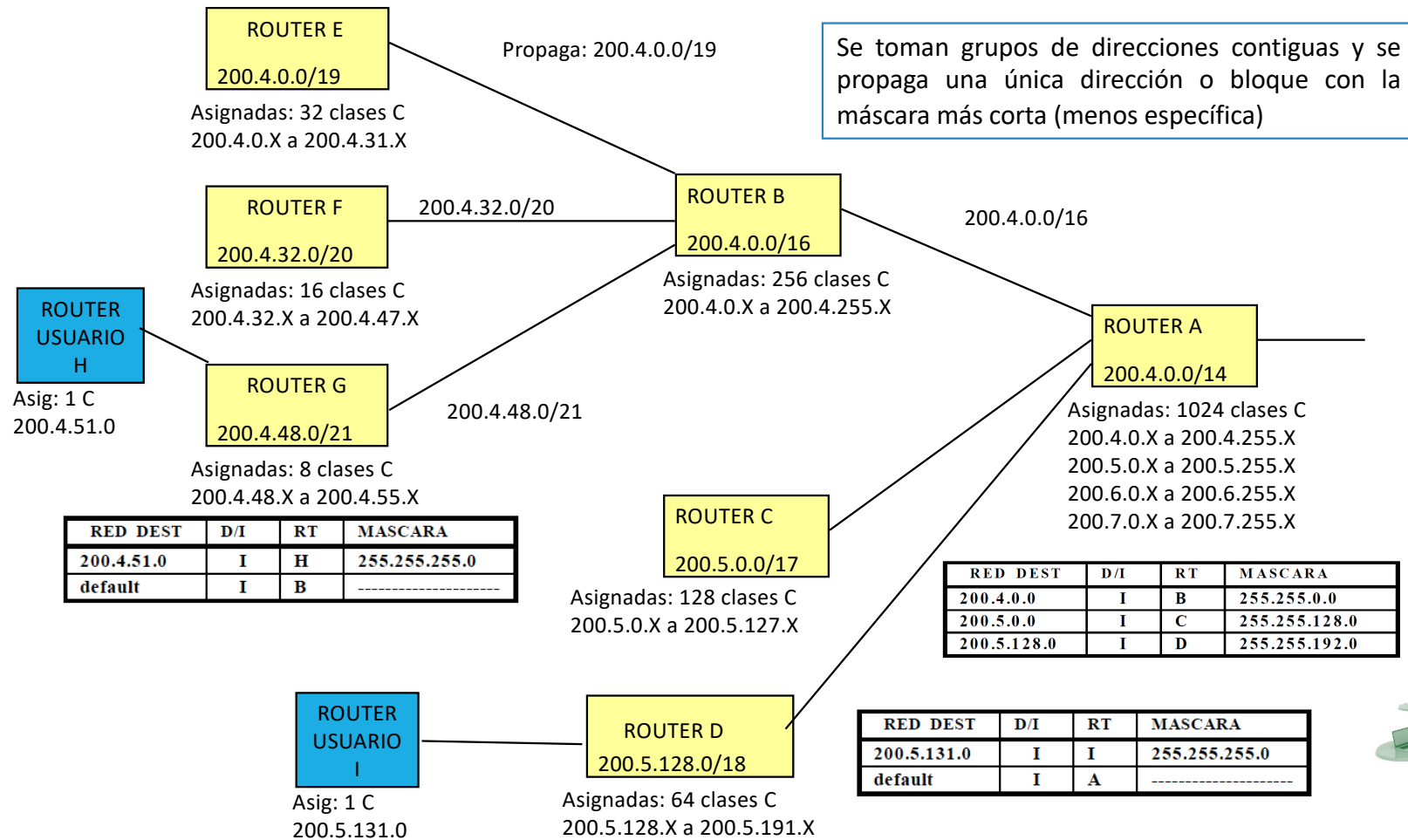


Subredes con tamaño de máscara variable (VLSM)

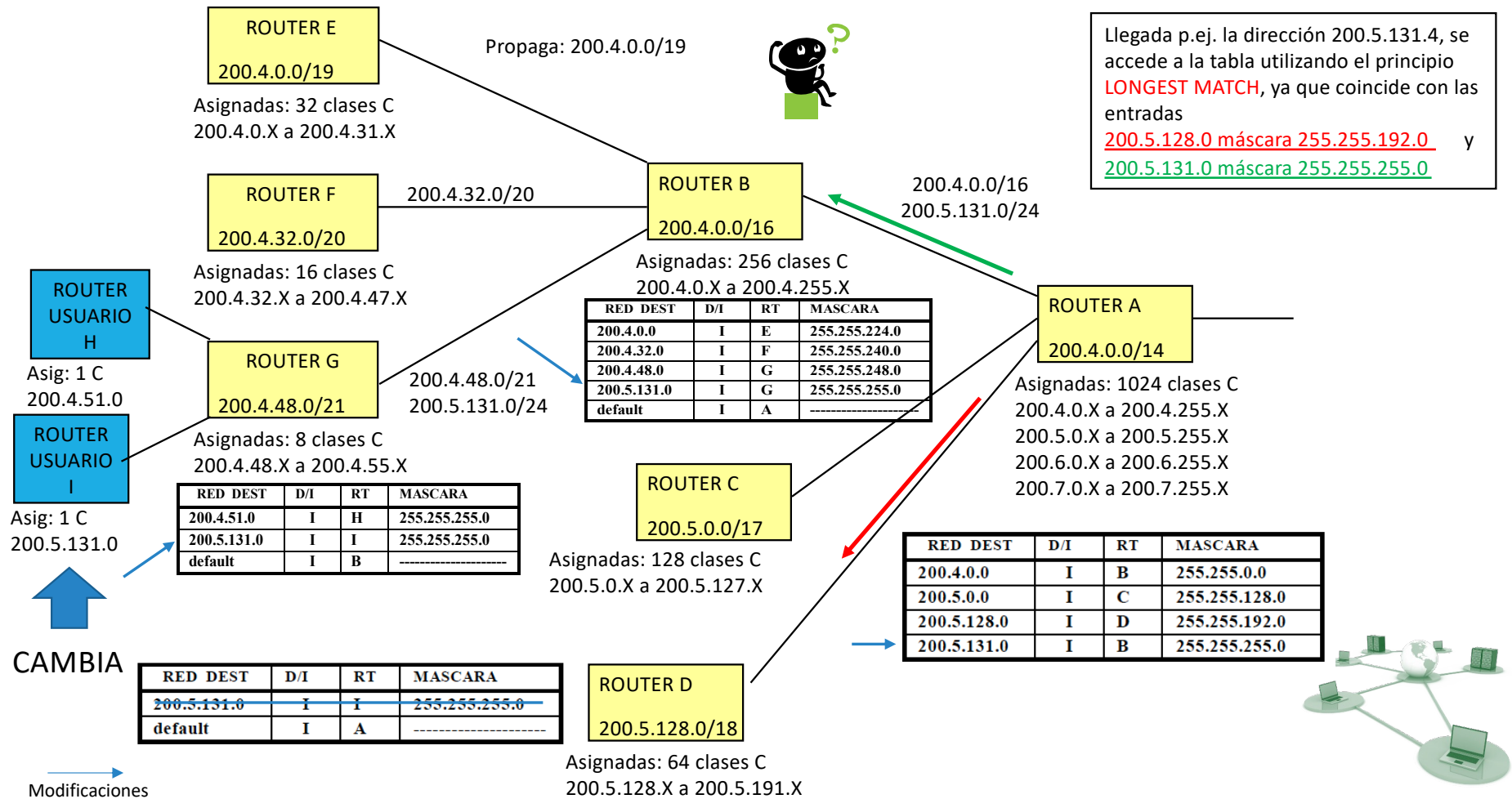
- Funcionamiento
 - División recursiva de un prefijo de red
- Permite agrupar varias subredes en una única entrada
- Usa el principio de prefijo más largo



Ejemplo encaminamiento CIDR



Ejemplo encaminamiento CIDR



```

Boolean Pertenece (ip, ipRed, mask)
{
    ip_aux = ip and mask;
    if ip_aux==ipRed
        return true;
    else
        return false
}

```



Tabla Router A

RED DEST	D/I	RT	MASCARA
200.4.0.0	I	B	255.255.0.0
200.5.0.0	I	C	255.255.128.0
200.5.128.0	I	D	255.255.192.0
200.5.131.0	I	B	255.255.255.0

```

For each fila f en tablaEncaminamiento{
    if pertenece(200.5.131.4, f[ipRed], f[mask]) then enviar a f[RT]
}

```

NOTA: EN EL ENCAMINAMIENTO CIDR SE RECORREN TODAS LAS FILAS DE LA TABLA

DIRECCIÓN DESTINO 200.5.131.4 APLICADO A LA TABLA DE ROUTER A

1. PERTENECE(200.5.131.4, 200.4.0.0, 255.255.0.0) → FALSE
2. PERTENECE(200.5.131.4, 200.5.0.0, 255.255.128.0) → FALSE
3. PERTENECE(200.5.131.4, 200.5.128.0, 255.255.192.0) → TRUE → ENVIAR A D
4. PERTENECE(200.5.131.4, 200.5.131.0, 255.255.255.0) → TRUE → ENVIAR A B

HAY 2 "MATCH" ¿CUÁL SE ELIGE?

APLICANDO LONGEST MATCH ($/24 > /18$) → ELIJE ENVIAR A B



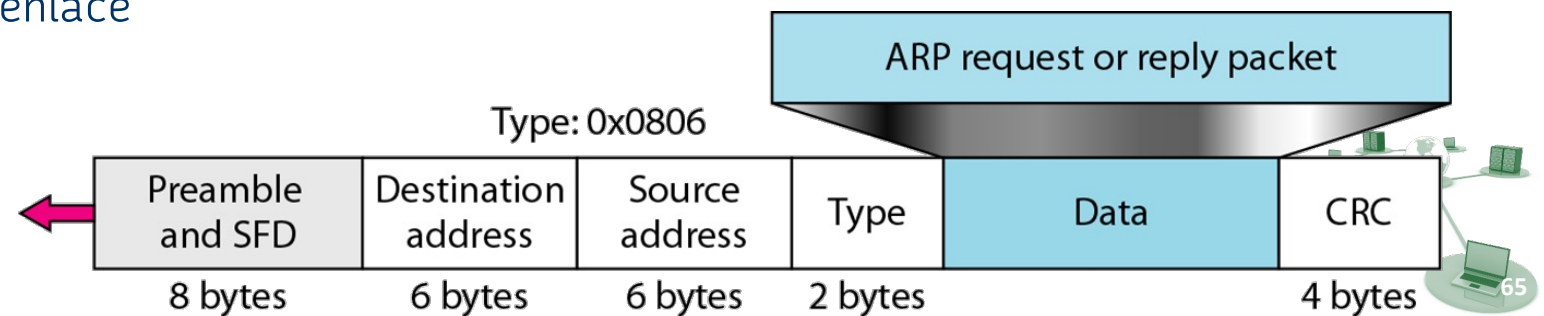
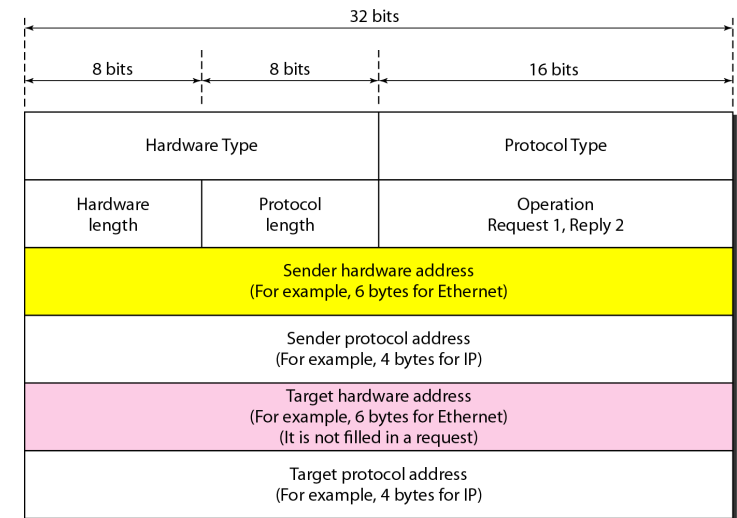
Protocolos asociados a IP

- IP es de tipo best-effort y necesita de otros protocolos para poder funcionar
- Clasificación de los protocolos asociados a IP
 - Asociar direcciones lógicas a físicas → ARP, DHCP, etc
 - Gestión de grupos (envíos multicast) → IGMP
 - Alertar situaciones de congestión y errores → ICMP
 - Actualización de tablas de encaminamiento → RIP, OSPF



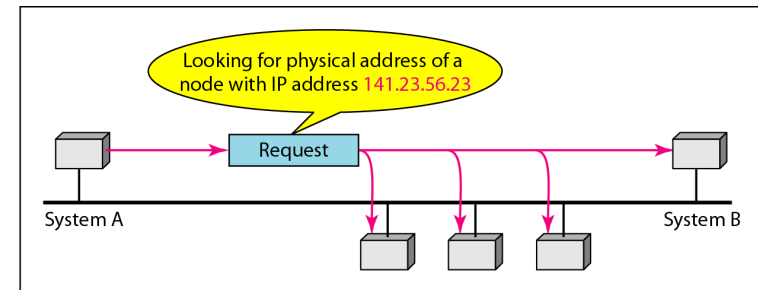
Protocolo de Resolución de Direcciones – ARP

- La entrega de un paquete requiere el uso de una dirección lógica y de una dirección física
- Por tanto, debemos ser capaces de traducir una dirección lógica a su correspondiente dirección física y viceversa.
- **Address Resolution Protocol**
 - Asocia direcciones lógicas (IP) a direcciones físicas
 - Un paquete ARP se encapsula directamente en una trama del nivel de enlace

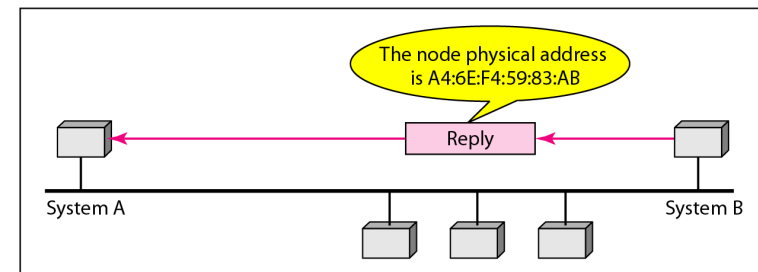


Protocolo de Resolución de Direcciones – ARP

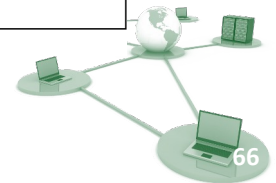
- La consulta es enviada a toda la red (**broadcast**)
- La respuesta es enviada sólo a la máquina que realizó la consulta (**unicast**)
- **Caching**
 - Cada nodo mantiene una caché ARP
 - Las últimas asociaciones son almacenadas
 - El destinatario también actualiza su tabla con las direcciones de origen
 - Antes de enviar una petición se consulta la caché



a. ARP request is broadcast

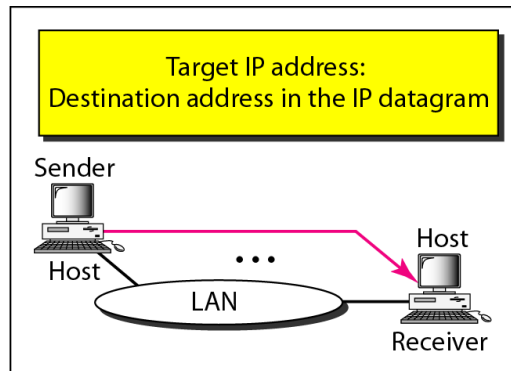


b. ARP reply is unicast

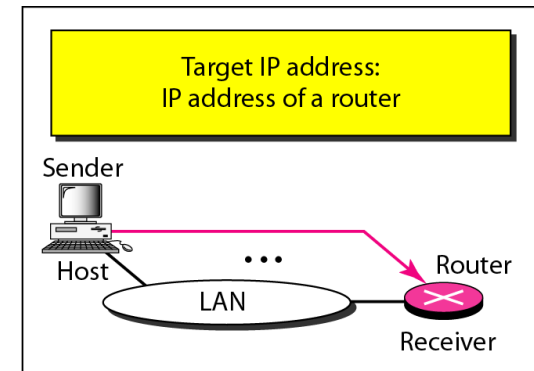


Protocolo de Resolución de Direcciones – ARP

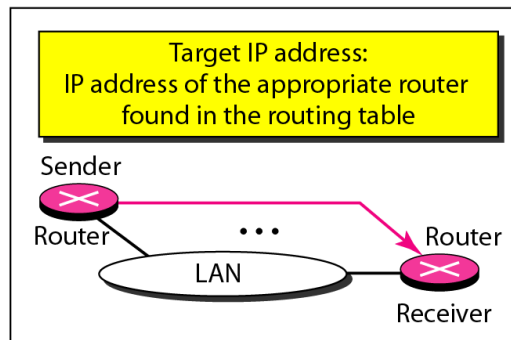
- Los 4 casos de uso de ARP



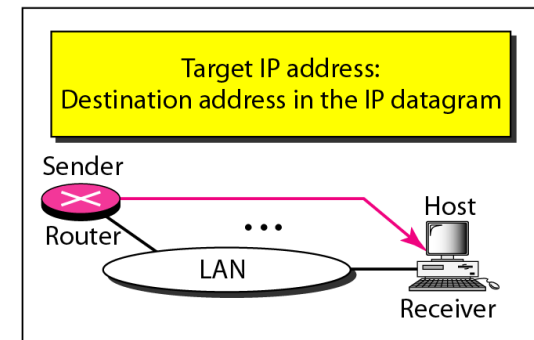
Case 1. A host has a packet to send to another host on the same network.



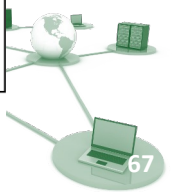
Case 2. A host wants to send a packet to another host on another network. It must first be delivered to a router.



Case 3. A router receives a packet to be sent to a host on another network. It must first be delivered to the appropriate router.

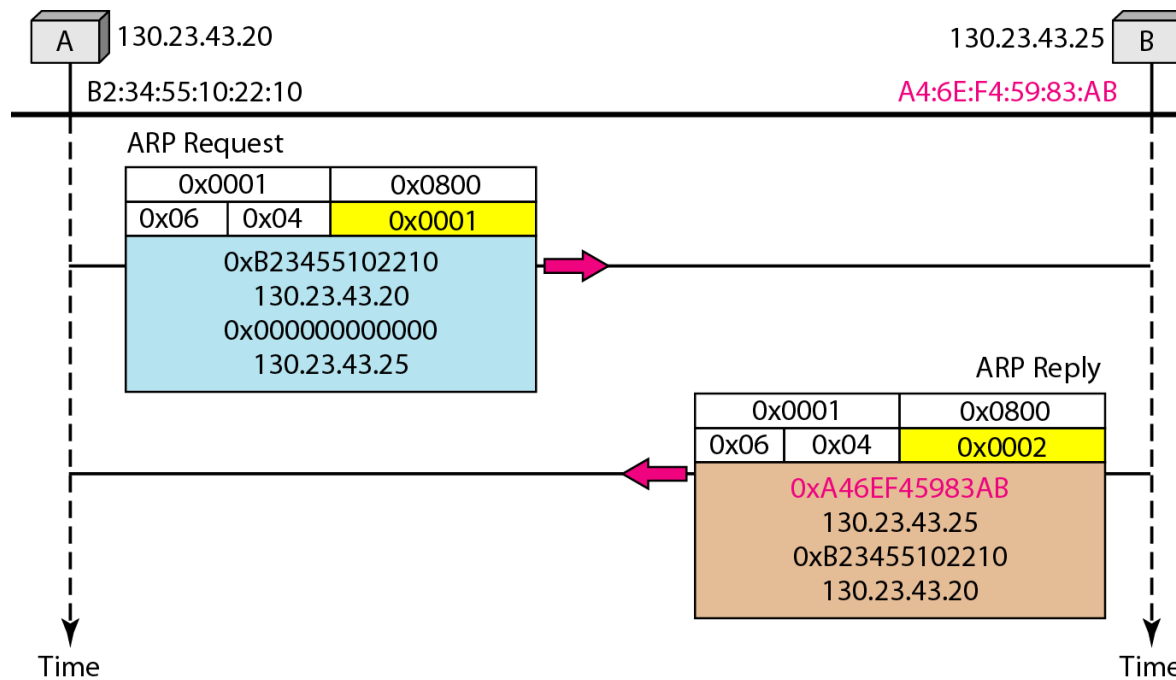


Case 4. A router receives a packet to be sent to a host on the same network.



Protocolo de Resolución de Direcciones – ARP

- Ejemplo:** Un host con dirección IP 130.23.43.20 y dirección física B2:34:55:10:22:10 tiene que enviar un paquete a otro host con dirección IP 130.23.43.25 y dirección física A4:6E:F4:59:83:AB. Los dos hosts están en la misma red Ethernet. Muestra los paquetes ARP request y reply encapsulados en las tramas Ethernet.



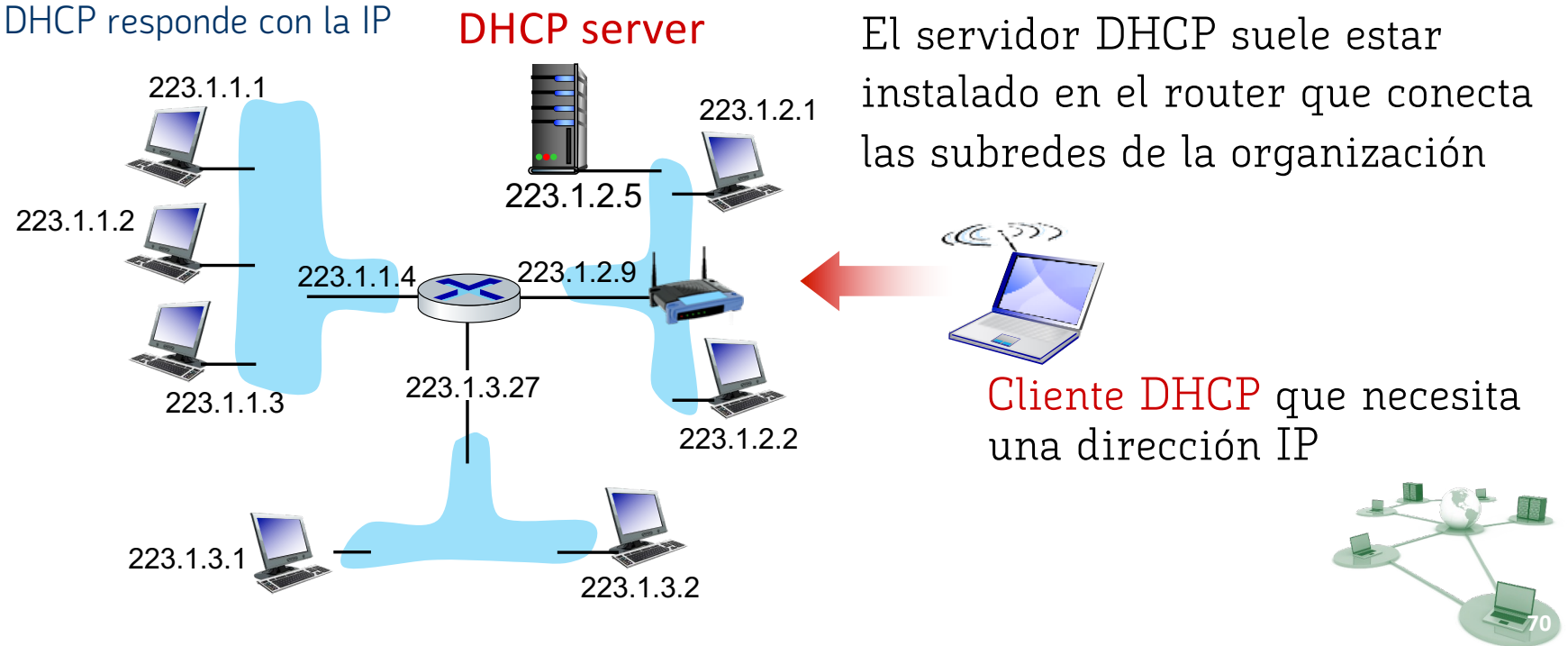
Protocolos de asignación de direcciones – DHCP

- Mecanismos para asociar IPs
 - Asignación manual
 - Asignar una IP fija con ifconfig, ipconfig, ip address, etc
 - Asignación automática
 - Asignar una IP permanentemente cuando se solicita (ej: RARP, BOOTP y DHCP)
 - Asignación dinámica
 - Asignar una IP temporalmente cuando se solicita (DHCP)
- Utilidad asignación IPs automática y dinámica
 - Estaciones móviles (ej: portátiles, teléfonos móviles, etc.)
 - Arranque de estaciones sin disco



Protocolos de asignación de direcciones - DHCP

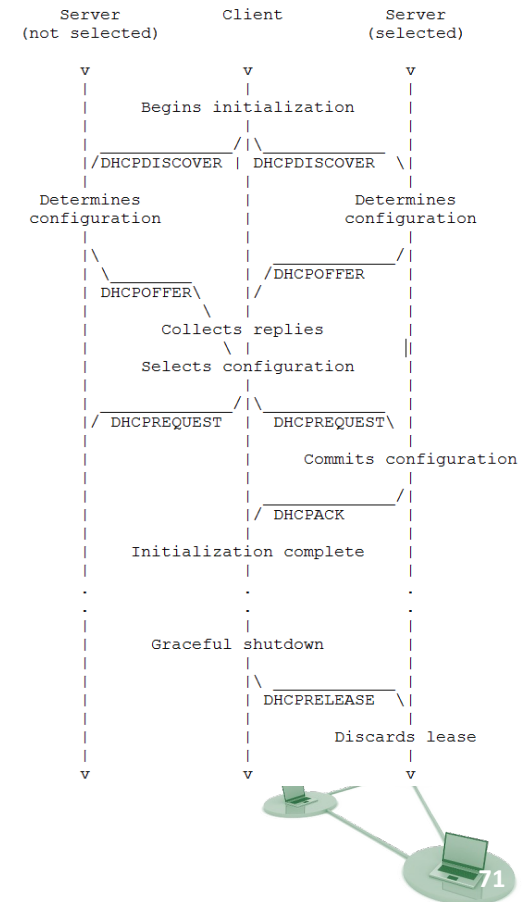
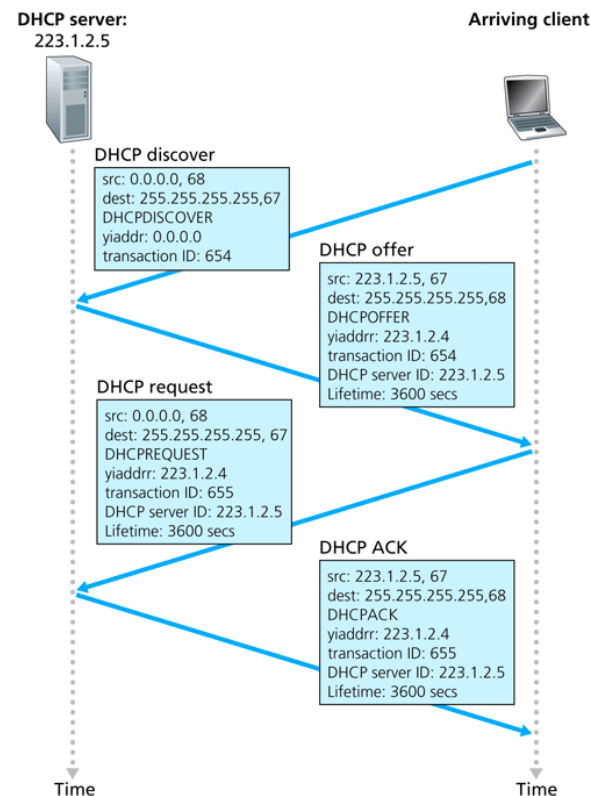
- Protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 - Permite, dada una dirección física, obtener la dirección IP
- Funcionamiento básico
 - Se difunde la dirección Ethernet
 - El servidor DHCP responde con la IP



Protocolos de asignación de direcciones - DHCP

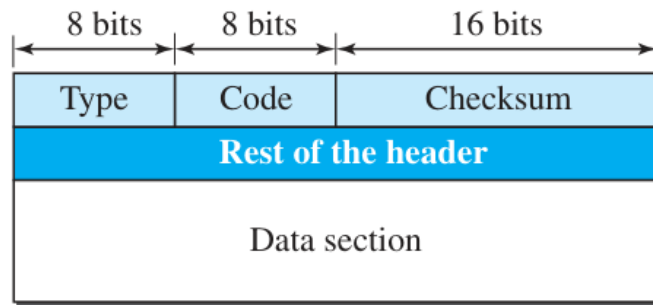
- Asignación dinámica

- Lease time (LT) :
 - Tiempo completo durante el cual se "arrienda" una configuración dada
- T1
 - Temporizador para iniciar el renovado de una configuración ($T1 < LT$)
- T2
 - Temporizador para iniciar la segunda solicitud de una nueva configuración, antes de perder la conexión ($T1 < T2 < LT$)

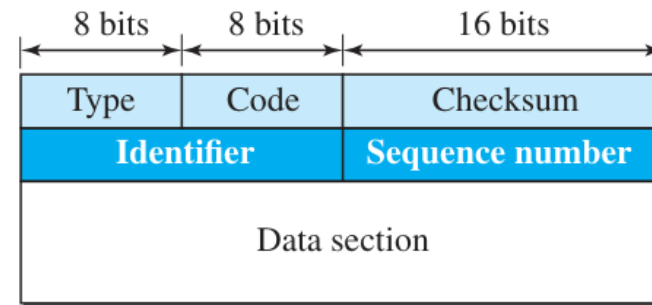


Protocolo de control y notificación de errores – ICMP

- El **Protocolo de Control de Mensajes de Internet (ICMP)** se encarga del envío de informes de error y consulta



Error-reporting messages



Query messages

Type and code values

Error-reporting messages

03: Destination unreachable (codes 0 to 15)
04: Source quench (only code 0)
05: Redirection (codes 0 to 3)
11: Time exceeded (codes 0 and 1)
12: Parameter problem (codes 0 and 1)

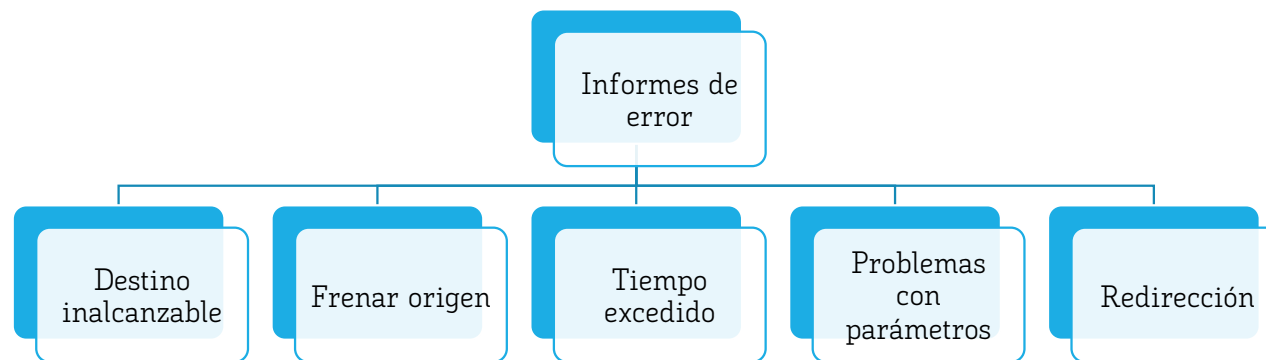
Query messages

08 and 00: Echo request and reply (only code 0)
13 and 14: Timestamp request and reply (only code 0)



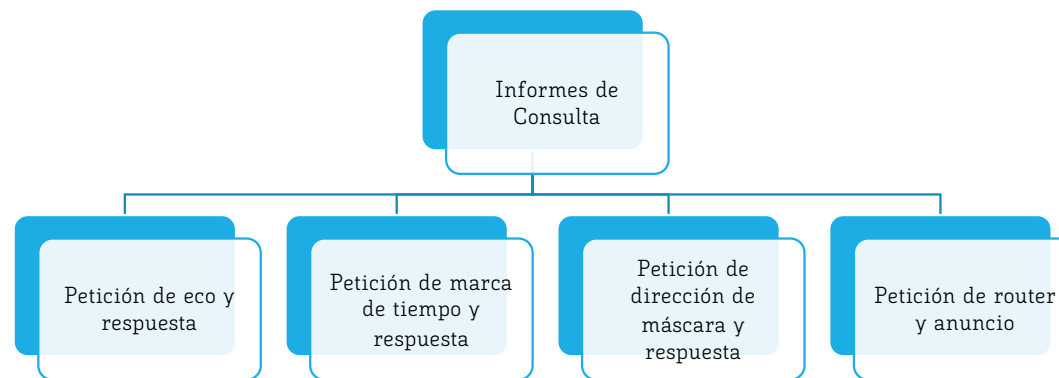
Protocolo de control y notificación de errores – ICMP

- Mensajes de informe de error
 - Informan (NO CORRIGEN) errores que un dispositivo de encaminamiento o la máquina destino han encontrado en un datagrama
 - Se envían al origen de la transmisión
- Nunca se envían mensajes cuando
 - En respuesta a un datagrama que lleve un mensaje de error ICMP
 - Para un datagrama fragmentado que no sea el primer fragmento
 - Para un datagrama que tenga una dirección multicast
 - Para un datagrama que tenga una dirección especial (0.0.0.0)



Protocolo de control y notificación de errores – ICMP

- Mensajes de monitorización y consulta
 - Para diagnosticar problemas en la red
 - Se envían por pares
 - Un nodo envía un mensaje que es respondido por otro nodo destino
 - Ayudan a obtener información específica acerca de un router u otra máquina



Protocolos de encaminamiento en Internet



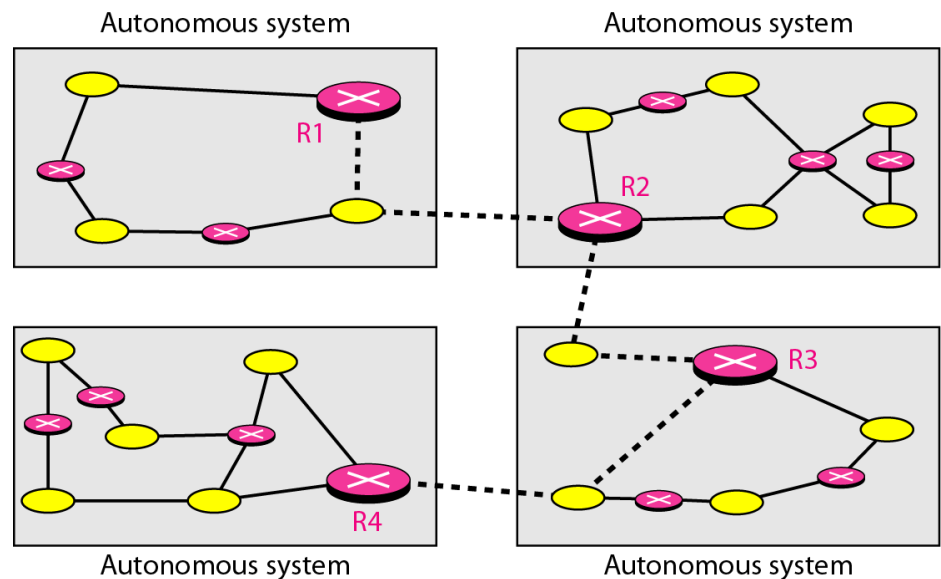
Protocolos de encaminamiento dinámico en Internet

- La tabla de encaminamiento IP puede actualizarse manualmente, pero...
 - No es posible adaptarse a las condiciones cambiantes de la red: topología y tráfico
 - Es recomendable utilizar un protocolo de encaminamiento que se encargue de actualizar las tablas de encaminamiento de forma dinámica
- Protocolos de encaminamiento dinámicos:
 - Facilitan el intercambio de información de encaminamiento entre routers (dispositivos de encaminamiento)
 - Un router tiene acceso a varias redes
 - Esta información se expresa en términos de qué redes son accesibles a través de qué routers
 - Cuando hay varias posibilidades, las decisiones de encaminamiento tratan de OPTIMIZAR
 - Para optimizar, se asigna un COSTE de pasar a través de una red → MÉTRICA
 - Cada protocolo de encaminamiento define su propia métrica.



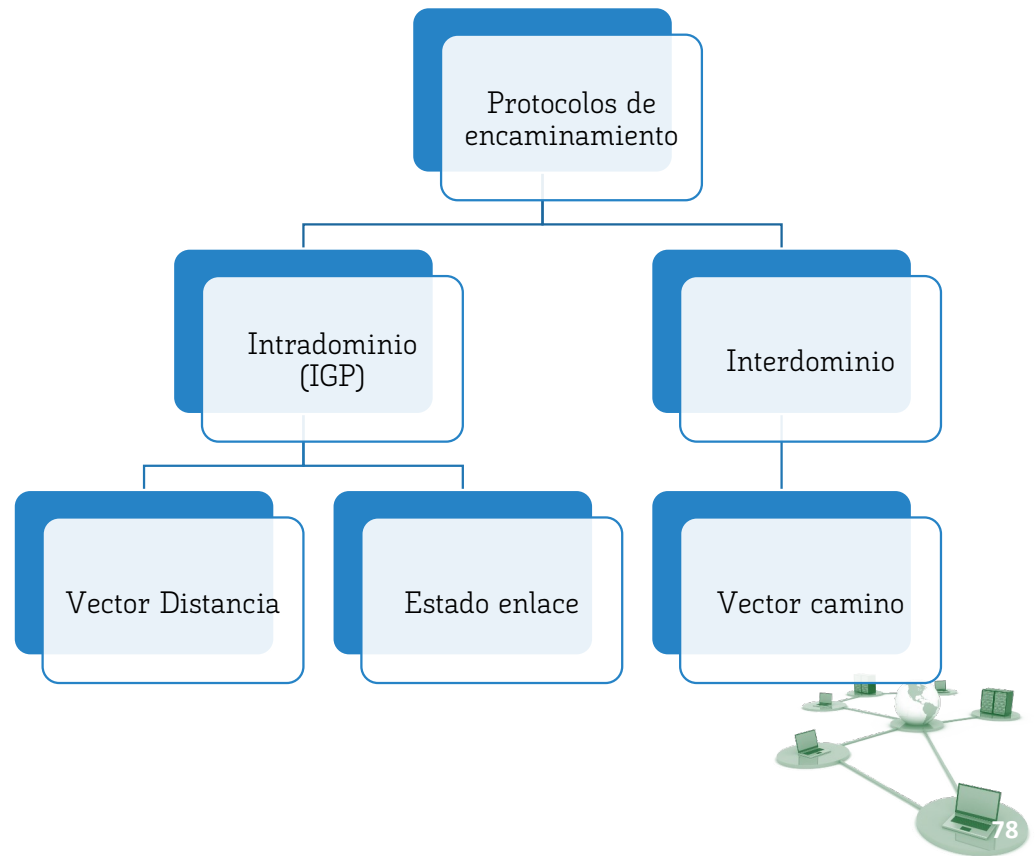
Protocolos de encaminamiento dinámico en Internet

- Internet se divide en **SISTEMAS AUTÓNOMOS**
 - Un sistema autónomo (AS) es un grupo de redes y dispositivos de encaminamiento bajo una autoridad común
 - Excepto en momento de fallos, un AS está conectado
 - Existe un camino entre cualquier par de nodos

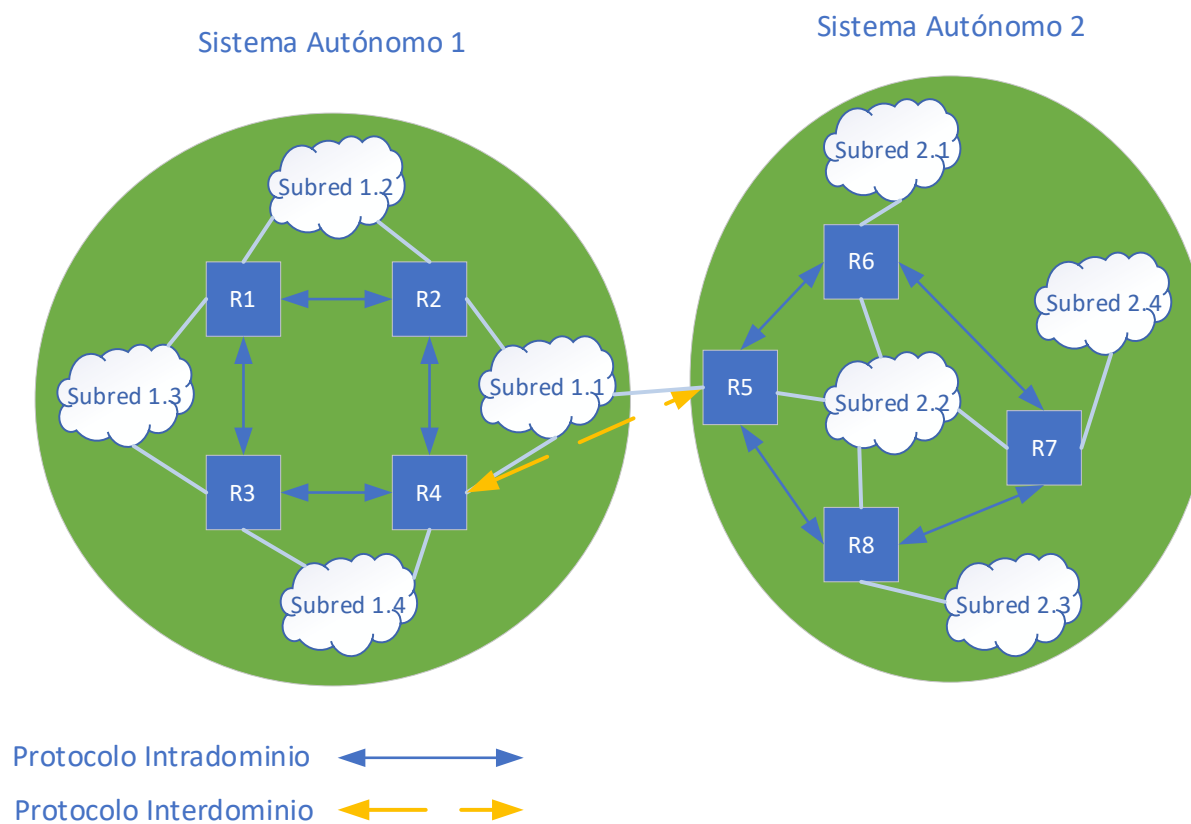


Protocolos de encaminamiento dinámico en Internet

- El encaminamiento dentro de un sistema autónomo se conoce como encaminamiento **INTRADOMINIO**
 - Cada AS puede elegir uno o más protocolos para determinar el encaminamiento dentro del AS
 - También denominados Interior Gateway Protocols (IGP)
- El encaminamiento entre sistemas autónomos se conoce como encaminamiento **INTERDOMINIO**
 - Sólo un protocolo gestiona el encaminamiento interdominio

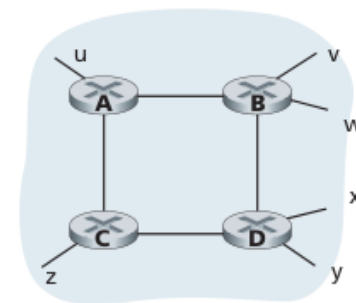


Protocolos de encaminamiento dinámico en Internet



Protocolo de encaminamiento intradominio: RIP

- Protocolo de Información de Encaminamiento (Routing Information Protocol, RIP)
 - Protocolo de encaminamiento intradominio (RFC 1058)
 - Para determinar el camino óptimo utiliza el algoritmo del **vector de distancia**
 - RIP agrega la columna "métrica" a la tabla de encaminamiento
 - Esta tabla de encaminamiento ampliada se denomina **vector distancia**
 - La métrica empleada es el número de saltos que hay entre el router origen y la subred destino:
 - El infinito (∞) se define como 16
 - Cualquier camino no puede tener más de 15 saltos
 - Cada router difunde su vector de distancias cada 30 segundos a los routers vecinos.
 - El vector distancia contiene una lista de hasta 25 subredes de destino pertenecientes al AS, así como la distancia desde el router emisor a cada una de esas subredes
 - Si un router no recibe ningún mensaje en 180 segundos considera que el enlace/nodo ha caído.



Destination	Hops
u	1
v	2
w	2
x	3
y	3
z	2

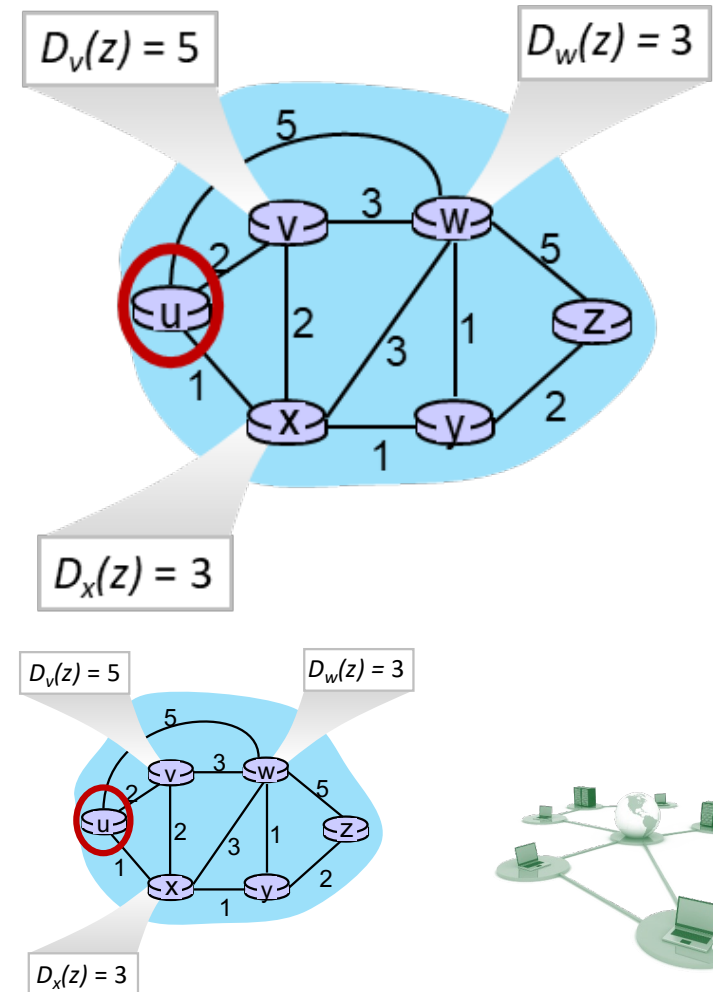


Protocolo de encaminamiento intradominio: RIP

- La idea clave del **algoritmo del vector distancia** es que de vez en cuando los nodos de la red envían su vector distancia a sus nodos vecinos
 - Cuando un nodo recibe un vector distancia de un vecino, actualiza su propio vector distancia teniendo en cuenta la información recibida.
 - Por ejemplo, teniendo en cuenta el esquema de red que podemos ver, el nodo u actualiza su distancia a z :

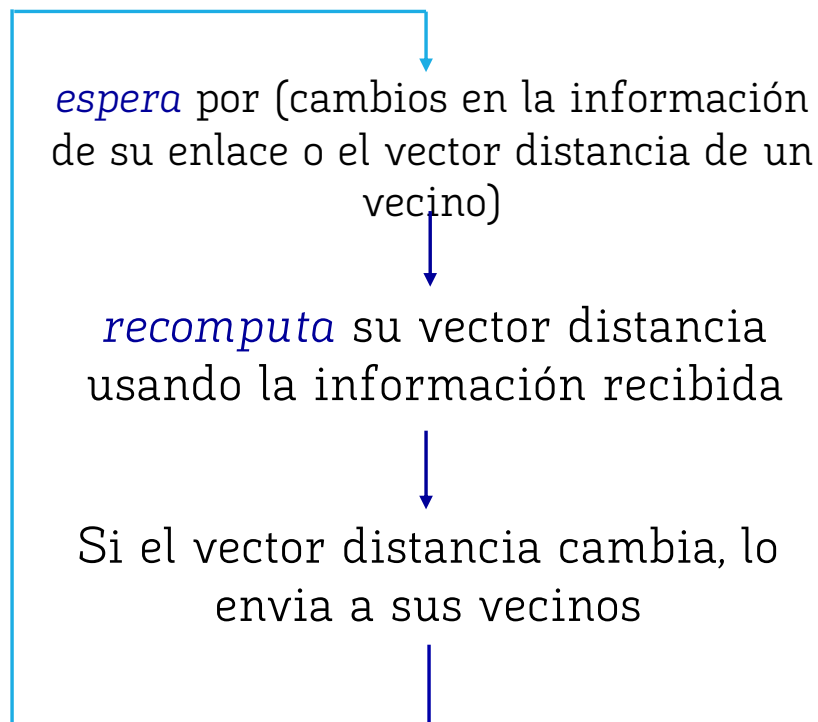
$$D_u(z) = \min\{c_{u,v} + D_v(z); c_{u,x} + D_x(z); c_{u,w} + D_w(z)\}$$
$$= \min\{2 + 5; 1 + 3; 5 + 3\} = 4$$

- En condiciones normales, tras un número de intercambios de vectores distancia, el vector distancia de cada nodo contiene el número mínimo de saltos de ese nodo a cualquier otro nodo de la red.



Algoritmo del vector distancia

- En cada nodo:



- **Iterativo y asíncrono.**

- Las iteraciones son causadas por cambios en la información local y recepción de vectores distancia

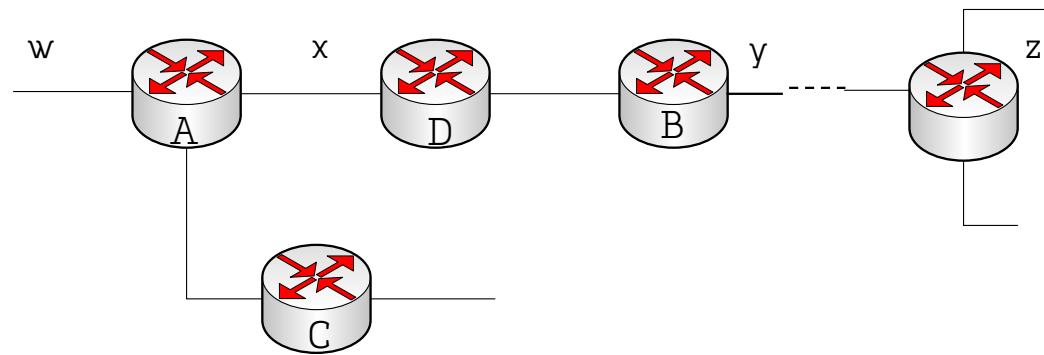
- **Distribuido y auto-parada**

- Los nodos solo notifican cuando es necesario
- Si no recibe una notificación no se hace nada.



Protocolo de encaminamiento intradominio: RIP

- Sea parte de un sistema autónomo



- Tabla de encaminamiento de D antes de recibir un anuncio del router A

Subred de destino	Nº de saltos hasta el destino	Siguiente router
w	2	A
y	2	B
z	7	B
x	1	-



Protocolo de encaminamiento intradominio: RIP

- 30 segundos más tarde, D recibe el siguiente anuncio de A

Subred de destino	Nº de saltos hasta el destino
w	1
y	3
z	4
x	1

Ruta más corta

- D actualiza su tabla para tener en cuenta la nueva ruta más corta de encaminamiento

Subred de destino	Nº de saltos hasta el destino	Siguiente router
w	2	A
y	2	B
z	5	A
x	1	-



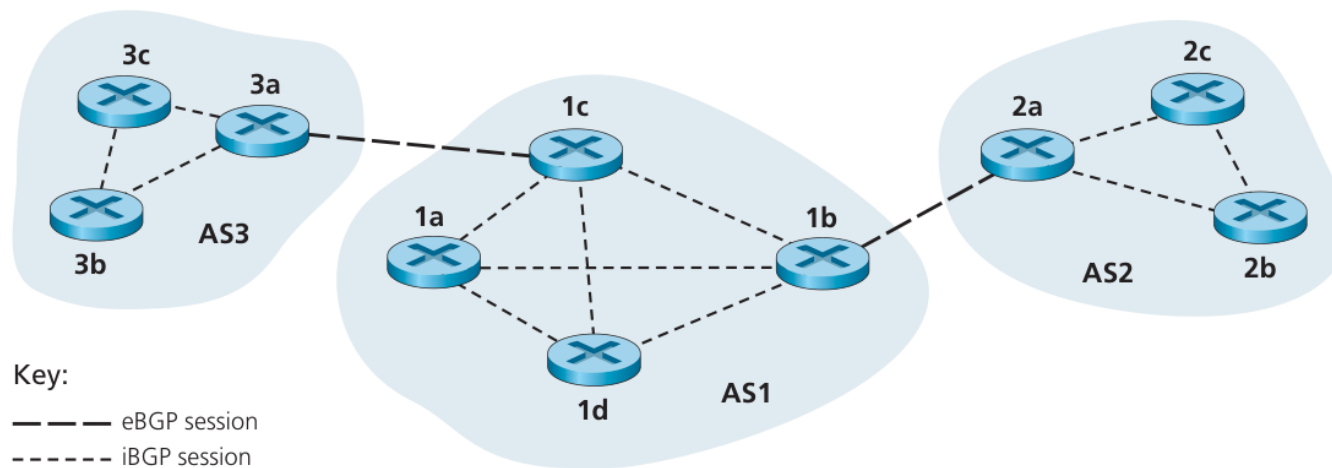
Protocolo de encaminamiento interdominio: BGP

- **BGP** (Border Gateway Protocol) es el estándar de facto en el encaminamiento entre sistemas autónomos en Internet.
- Permite a cada subred anunciar su existencia y los destinos que puede alcanzar al resto de Internet.
- La funcionalidad del protocolo está organizada en dos protocolos internos y se basa en el algoritmo del Vector-Camino



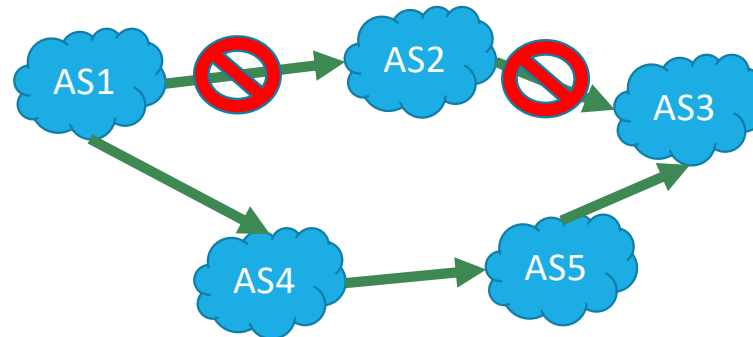
Protocolo de encaminamiento interdominio: BGP

- El funcionamiento de BGP se basa en el establecimiento de sesiones (BGP sessions) entre pares de routers
 - Conexiones TCP semipermanentes en el puerto 179
 - Si los dos routers son del mismo sistema autónomo se llama sesión **iBGP**, si pertenecen a sistemas autónomos distintos se llama **eBGP**
 - Se intercambian rutas hacia otros prefijos de red



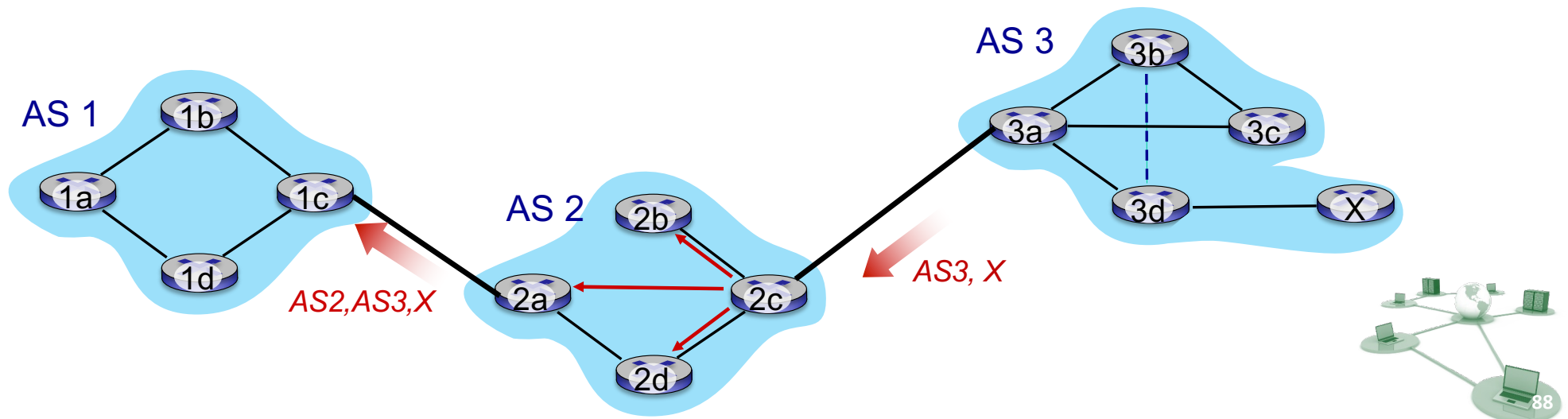
Protocolo de encaminamiento interdominio: BGP

- Enrutamiento basado en **vector-camino**
 - Los administradores de los sistemas autónomos deben poder controlar la ruta que siguen los paquetes de su sistema autónomo hacia otros sistemas autónomos (seguridad, intereses comerciales, conflictos entre países,...)
 - Este tipo de normas hacia las rutas que siguen los paquetes se llaman **políticas**
 - En esos casos no se pueden aplicar algoritmos como **vector distancia** para determinar la mejor ruta
 - El algoritmo del **vector camino** permite seleccionar el mejor camino que cumple cierta política.
 - Entre dos caminos que cumplen las políticas elige aquel que minimiza el número de saltos o cumple ciertos criterios impuestos por el administrador



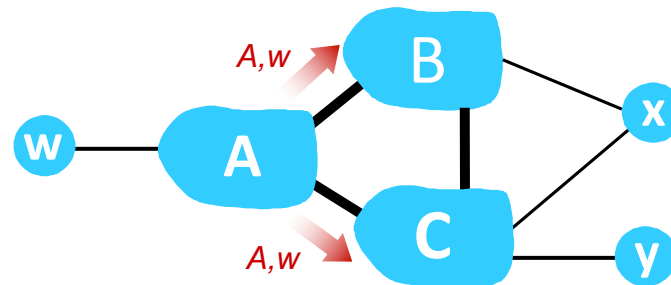
Protocolo de encaminamiento interdominio: BGP

- Anuncio de caminos en BGP y aplicación de políticas
 - El 2c del sistema autónomo AS2 recibe el anuncio de camino AS3,X via eBGP desde el router 3a del sistema autónomo AS3
 - Teniendo en cuenta la **política** de AS2, 2c acepta ese camino y lo propaga via iBGP a todos los routers del sistema autónomo
 - Teniendo en cuenta la **política** de AS2, 2a anuncia el camino AS2, AS3, X via eBGP al router 1c del sistema autónomo AS1



Protocolo de encaminamiento interdominio: BGP

- La aplicación de las políticas en BGP se consigue con la decisión de los routers de publicar o no las rutas que reciben
- Un escenario muy típico es que un ISP no quiera que el tráfico de otros ISPs atraviese su sistema autónomo
 - A anuncia el camino A,w a B y a C.
 - B elige no publicar B, A, w a C
 - B no obtiene beneficios por enrutar C,B,A,w ya que ni C, ni A, ni w son sus clientes.
 - C no aprende la ruta C, B, A, w
 - C usará la ruta C, A, w (no usará B)

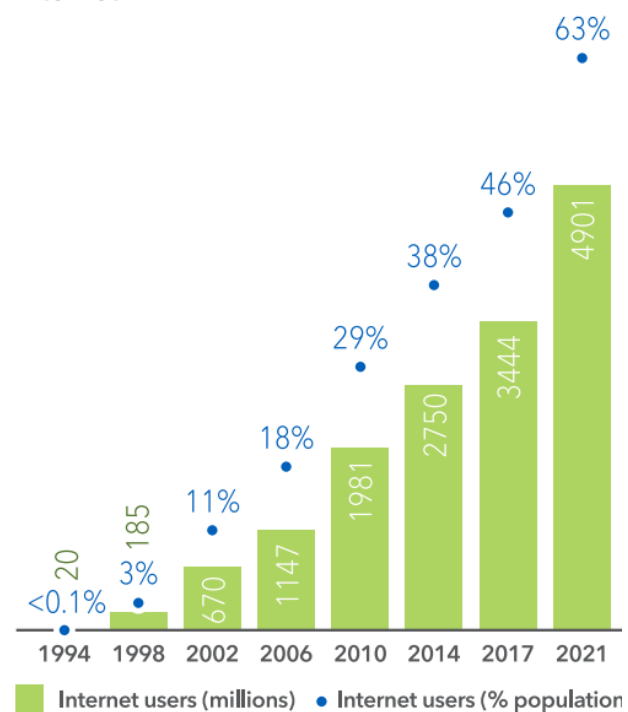


La siguiente generación de IP



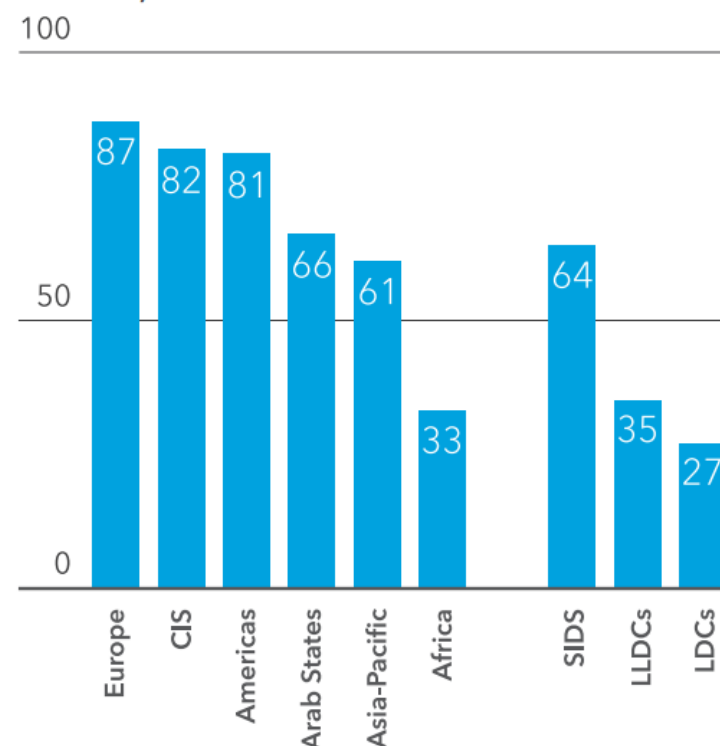
Estado actual de Internet

Number of individuals (millions) using the Internet



Source: ITU.

Percentage of the population using the Internet, 2021



<https://www.itu.int/hub/publication/d-ind-global-01-2022/>



Problemática del crecimiento de Internet

- A principios de 2010, quedaban menos del 10% de IPs sin asignar. En la semana del 3 de febrero del 2011, la IANA (Agencia Internacional de Asignación de Números de Internet, por sus siglas en inglés) entregó el último bloque de direcciones disponibles (33 millones) a la organización encargada de asignar IPs en Asia.
- IPv4 posibilita 4.294.967.296 (2³²) direcciones de red diferentes, un número inadecuado para dar una dirección a cada persona del planeta, y mucho menos a cada vehículo, teléfono, tablet, etcétera.



Problemática del crecimiento de Internet

- Agotamiento total de direcciones IP
- Agotamiento de direcciones IP de clase B (medianas)
- Explosión en las tablas de encaminamiento en los routers frontera
- Soluciones
 - A corto plazo
 - Fomento del uso de subredes
 - Encaminamiento sin clases
 - VLSM
 - CIDR
 - NAT
 - A largo plazo (grupo de trabajo IPnG)
 - IPv6



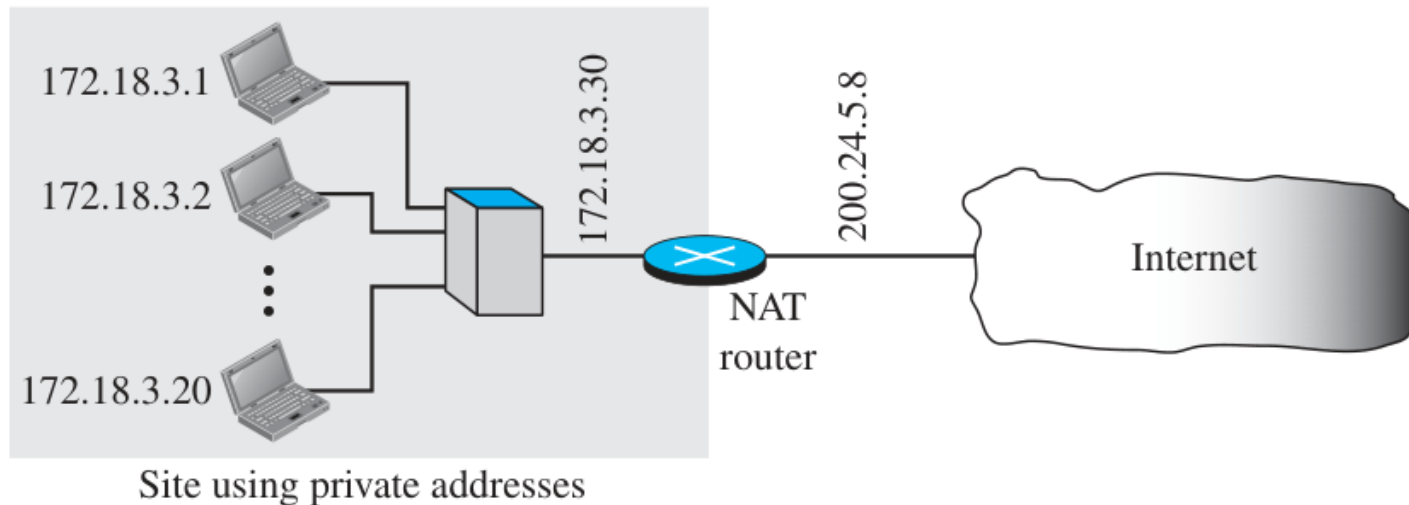
NAT: network address translation

- Problema a resolver:
 - las direcciones IPv4 son insuficientes hoy día
- Ejemplos:
 - Una empresa tiene asignada un conjunto de IPs < IPs que necesita
 - Un ISP – Internet Service Provider – puede tener asignada una dirección de tipo B, pero podría tener más de 65535 clientes
 - En las casas es habitual tener varios ordenadores y tener contratada una sola línea ADSL
- NAT (RFC 3022) Network Address Translation – es una solución para resolver estas cuestiones



NAT: network address translation

- Idea básica:
 - Dentro de la entidad (ej: empresa), cada ordenador tiene una IP única privada
 - Cuando un paquete sale de la entidad hacia Internet, se lleva a cabo un proceso de traducción a una IP global (pública)



NAT: network address translation

- Las **subredes privadas** solo pueden utilizar direcciones IP pertenecientes a tres rangos reservados

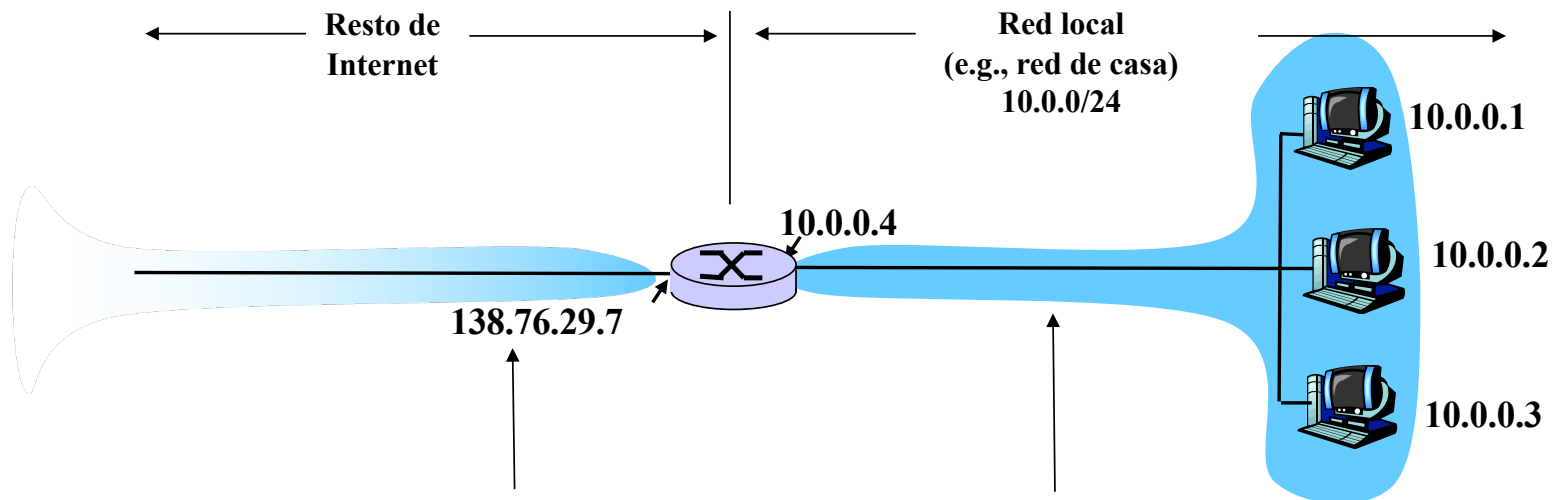
Rango	Nº de direcciones
10.0.0.0 a 10.255.255.255	2^{24}
172.16.0.0 a 172.31.255.255	2^{20}
192.168.0.0 a 192.168.255.255	2^{16}

- Dentro de la organización cada ordenador tiene un dirección IP única
- Ningún router reenvía al exterior un paquete con una dirección IP privada



NAT: network address translation

- Esquema de funcionamiento



Todos los paquetes que ***salen*** de la red local tienen la ***misma*** dirección IP de origen: 138.76.29.7, pero diferentes puertos de origen

Los paquetes con origen o destino en esta red tienen direcciones de la forma 10.0.0/24 para las direcciones de origen y destino

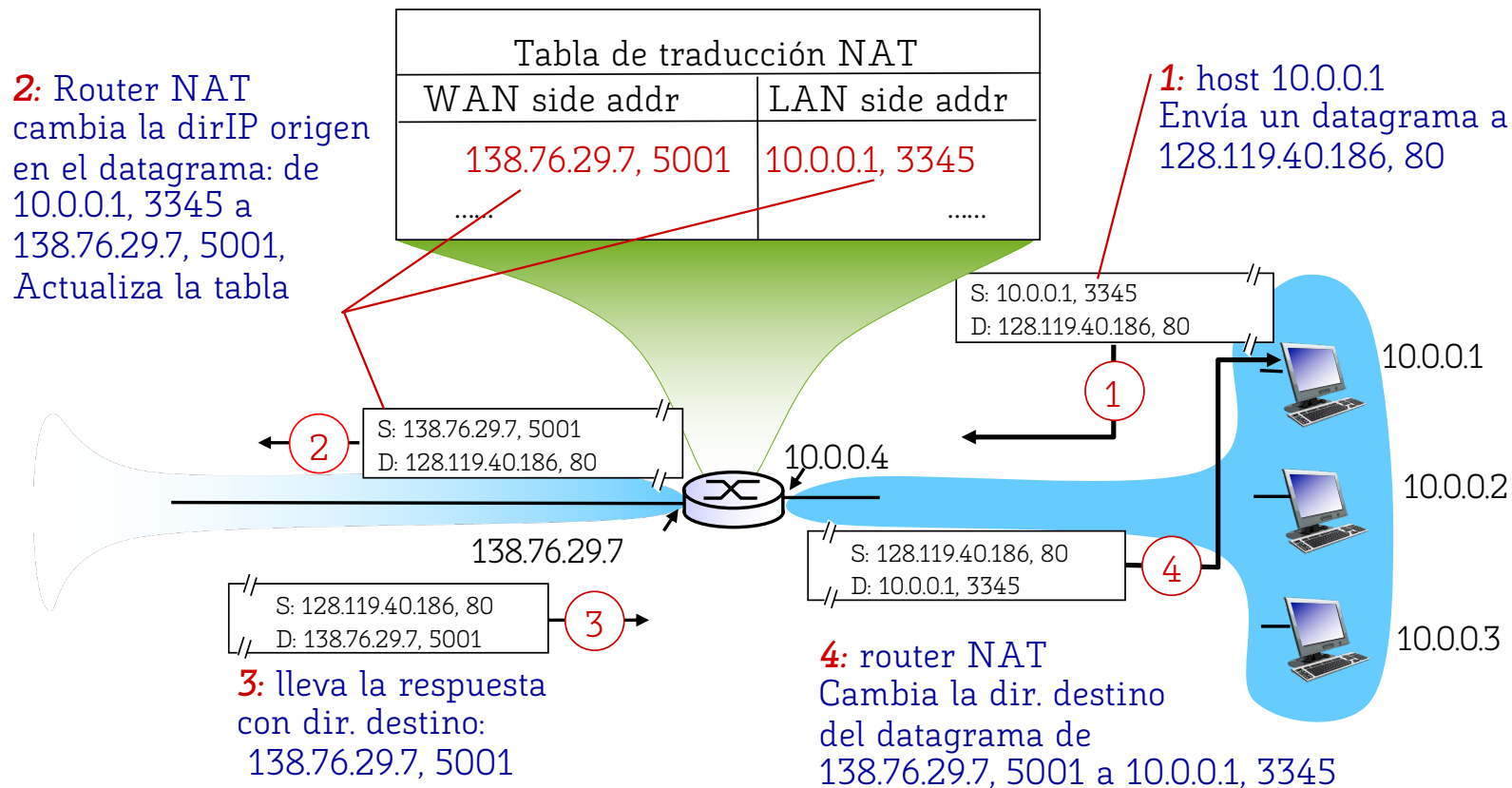


NAT: Network Address Translation

- Cuestión a resolver
 - Número de equipos con acceso a Internet > IPs globales disponibles
 - Escenario doméstico: 1 IP global del ISP y varios equipos conectados (ej: portátiles, teléfonos móviles, etc.)
 - Cuando se recibe una IP global, ¿cómo se sabe a qué máquina local enviarla?
- Solución adoptada
 - NAT (network address and port translation)
 - Los protocolos TCP y UDP tienen un campo de puerto origen
 - Al enviar, ese campo se reemplaza por un índice en una tabla que contiene el par (IP, puerto) original



NAT: Network Address Translation



NAT: Network Address Translation

- Críticas al esquema NAT
 - Viola la arquitectura de IP: hay máquinas con direcciones iguales
 - Si falla el sistema NAT, todas las conexiones TCP se rompen
 - Viola el modelo de capas: Si se modifica TCP o UDP, la solución NAT puede no funcionar
 - No funciona si se utilizan protocolos diferentes de TCP y UDP a nivel de transporte



IPv6

- El **Internet Protocol version 6** (IPv6) (en español: Protocolo de Internet versión 6) definida en el RFC 2460 y diseñada para reemplazar a IPv4
- La principal motivación para su lanzamiento es ampliar el espacio de direcciones
 - Admite 2^{128} direcciones en contraste con IPv4 que admite 2^{32}
- IPv6 introduce modificaciones en la cabecera que permite un procesamiento mejorado de los datagramas en los paquetes
- La mayoría de los protocolos de transporte –y aplicación– necesitan pocos o ningún cambio para operar sobre IPv6; las excepciones son los protocolos de aplicación que integran direcciones de capa de red, como FTP o NTPv3, NTPv4.



IPv6

- Algunos de los cambios de IPv4 a IPv6 más relevantes son:
 - Capacidad extendida de direccionamiento
 - Multicast extendido
 - Desaparece el broadcast
 - Se define un nuevo tipo de dirección → Anycast
 - Soporte mejorado para las extensiones y opciones
 - Procesamiento simplificado en los routers
 - Paquete más simple, no hay checksum, etc.
 - Autoconfiguración
 - Mensajes de descubrimiento de routers ICMPv6
 - Seguridad de Nivel de Red obligatoria
 - Internet Protocol Security (IPsec)
 - Movilidad
 - Al desplazarse se le asigna una segunda dirección (CoA, Care of Address), aparte de la asignada por su ISP (HoA, Home of Address)



Direccionamiento IPv6

- Ejemplo de una dirección (128 bits o 16 bytes)

1080:0000:0000 :0000:0008:0198: FE1C:418A
 ▽ ▽ ▽ ▽ ▽
1080: 0 : 0 : 0 : 8 : 198: FE1C:418A
 └──────────┘
 1080::8:198: FE1C:418A

- Solamente puede ponerse un :: en una dirección para evitar ambigüedades



Direccionamiento IPv6

Dirección IPv6	Longitud del Prefijo (Bits)	Descripción	Notas
::	128 bits	sin especificar	como 0.0.0.0 en Pv4
::1	128 bits	dirección de bucle local (loopback)	equivalentes a la dirección de loopback de IPv4
::ffff:xx:xx:xx:xx	96 bits	direcciones IPv6 mapeadas a IPv4	Los 32 bits más bajos contienen una dirección IPv4. Se usan para representar direcciones IPv4 mediante direcciones IPv6.
ff01:: o ff02::	8 bits	Multicast reservadas	Sustituyen a las direcciones de broadcast y multicast de IPv4 (ej: todos los nodos, todos los routers, etc.)

- Codificación de direcciones IPv4 (32 bits)
0:0:0:0:0:0:A00:1 ó
::10.0.0.1 y la correspondiente dir. ipv6 ::FFFF:10.0.0.1



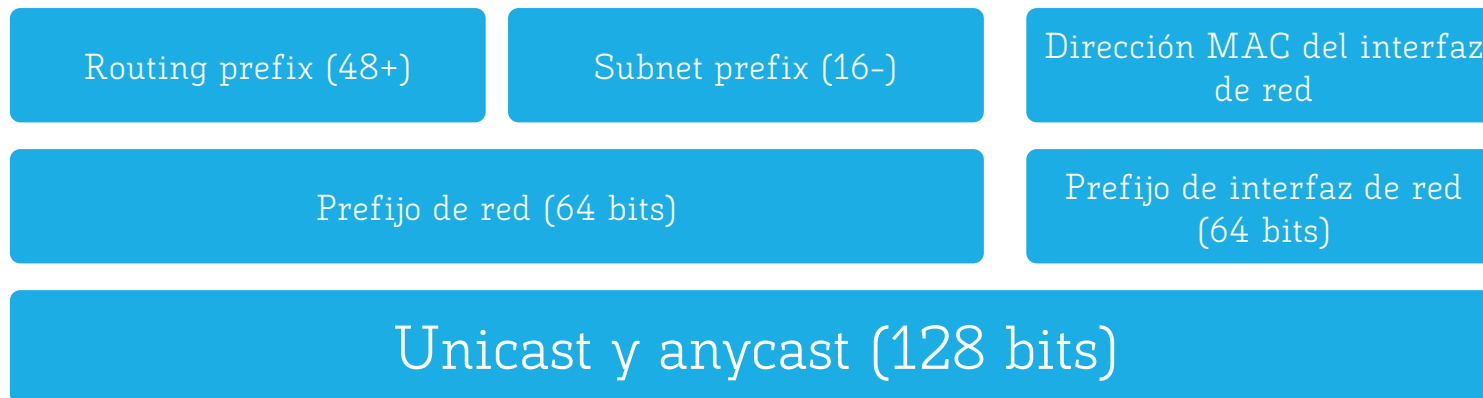
Direccionamiento IPv6

- Tres tipos de direcciones: unicast, anycast y multicast.
 - Una dirección unicast identifica un único interfaz de red
 - Una dirección anycast es asignada a un grupo de interfaces, normalmente de nodos diferentes.
 - Un paquete enviado a una dirección anycast se entrega únicamente a uno de los miembros, típicamente el host con menos coste, según la definición de métrica del protocolo de encaminamiento.
 - Las direcciones anycast tienen el mismo formato que las unicast, diferenciándose únicamente por estar presente en varios puntos de la red.
 - Una dirección multicast también es usada por múltiples hosts, que consiguen la dirección multicast participando en el protocolo de multidifusión (multicast) entre los routers de red.
 - Un paquete enviado a una dirección multicast es entregado a todos los interfaces que se hayan unido al grupo multicast correspondiente.
- IPv6 no implementa direcciones broadcast.
 - El mismo efecto puede lograrse enviando un paquete al grupo de multicast de enlace-local todos los nodos (all-nodes) ff02::1.



Direccionamiento IPv6

- Se dividen en 2 grupos lógicos:
 - Prefijo de red se usa para el encaminamiento (network prefix – routing prefix) junto con el prefijo de subred (subnet prefix)
 - Los 64 bits del identificador de interfaz (interface identifier) se generan automáticamente con la dirección MAC o DHCP6



Direccionamiento IPv6

- Se construyen en función de su aplicación.
- Comienzan por un prefijo binario de 8 bits a 1
- IPv6 no implementa direcciones broadcast.
- El mismo efecto puede lograrse enviando un paquete al grupo de multicast de enlace-local todos los nodos (all-nodes) ff02::1.

11111111 (8 bits)

Flags (4 bits)

Scope (4 bits)

Group ID (112 bits)

Multicast (128 bits)

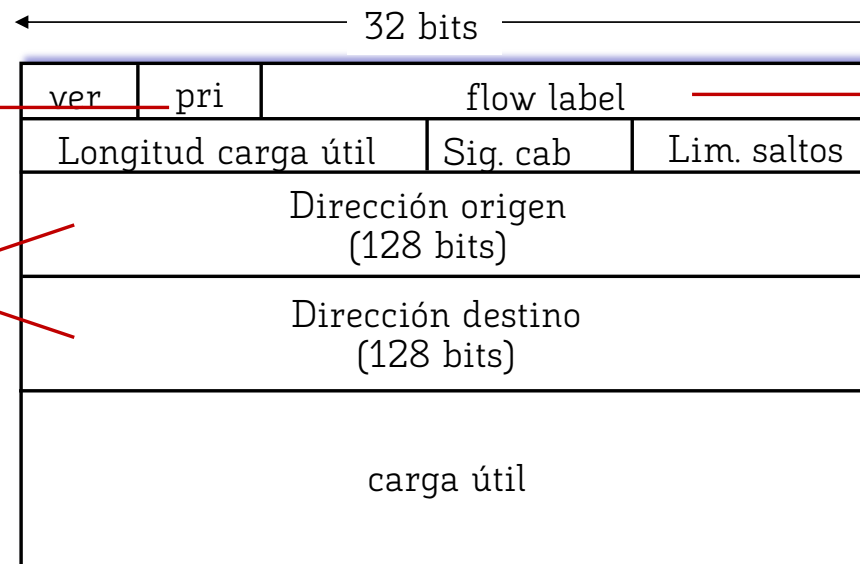


Cabecera IPv6

- IPv6 especifica un nuevo formato de paquete, diseñado para minimizar el procesamiento del encabezado de paquetes.
- Debido a que las cabeceras de los paquetes IPv4 e IPv6 son significativamente distintas, los dos protocolos no son interoperables.

prioridad: identifica la prioridad entre los flujos de datagramas

128-bit
Direcciones IPv6



Etiqueta de flujo: identific datagramas en el mismo flujo



Cabecera IPv6

- El puntero a la siguiente cabecera se utiliza para indicar el tipo de tráfico encapsulado y opciones:

- Hop-by-hop
- Encaminamiento
- Fragmentación
- Autenticidad
- Datos cifrados
- Opciones de destino

Cabecera IPv6 Sgte. Cab. = TCP	Cabecera TCP	Datos ...
---	---------------------	---------------------

Cabecera IPv6 Sgte. Cab. = Encaminamiento	Cabecera Encaminamiento Sgte. Cab. = TCP	Cabecera TCP	Datos ...
--	--	---------------------	---------------------



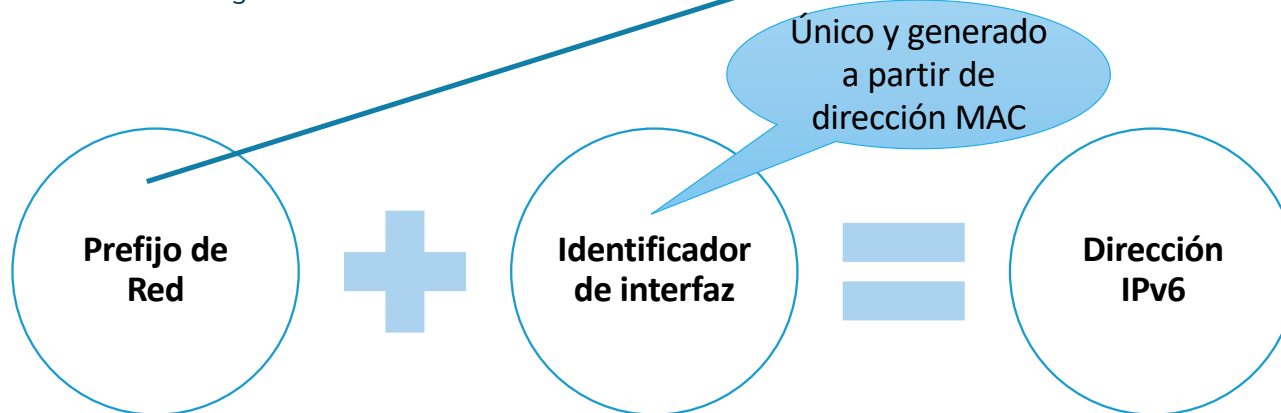
Cabecera IPv6

- Más simple
 - 6 campos y 2 direcciones en vez de 10 campos, 2 direcciones y algunas opciones
- Cabecera de tamaño fijo
- Se eliminó el campo checksum
- Se eliminó la fragmentación de paquetes en los routers intermedios
- Redefinición de campos clásicos
 - Longitud de la cabecera y TTL
- Nuevos campos 'clase' y 'etiqueta de flujo'



IPv6: autoconfiguración

- Autoconfiguración sin estado (stateless autoconfiguration) -SLAAC: Stateless Address Autoconfiguration)
 - Los routers y sistemas finales usan el **Neighbor Discovery Protocol** (NDP) para crear una dirección única (global) unicast.
 - Es un protocolo de IPv6 que utiliza mensajes especiales ICMPv6 y es equivalente a ARP
- Protocolo ND (Neighbor Discovery)
 - Permite que un nodo que se acaba de conectar a la red, descubra la presencia de otros nodos en el mismo enlace, además de ver sus direcciones IP.
 - Los mensajes de anuncio de router (**Router Advertisements – RA**) enviados por los routers via ICMPv6 ofrecen información para la configuración automática
 - Cuando un sistema final necesita recibir un RA:
 - Envía un mensaje RS (**Router Solicitation**) a la dirección multicast All-routers (**ff02::2**)
 - El sistema final escucha los mensajes RA enviados periódicamente por los routers en el enlace local
 - Un router IPv6 responde con una asignación de **prefijo de red (mensaje RA)**
 - El host genera su dirección IPv6



NOTA: SI NO FUNCIONA PUEDEN USAR DHCPV6 (SIN O CON ESTADO)





UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

| uma.es